

HTML & CSS

基礎

▶ NTNU CSIE CAMP



講師介紹

- 豬肉切
- 第一堂課講師



偉哉 Slido 和語法參考文件



Slido

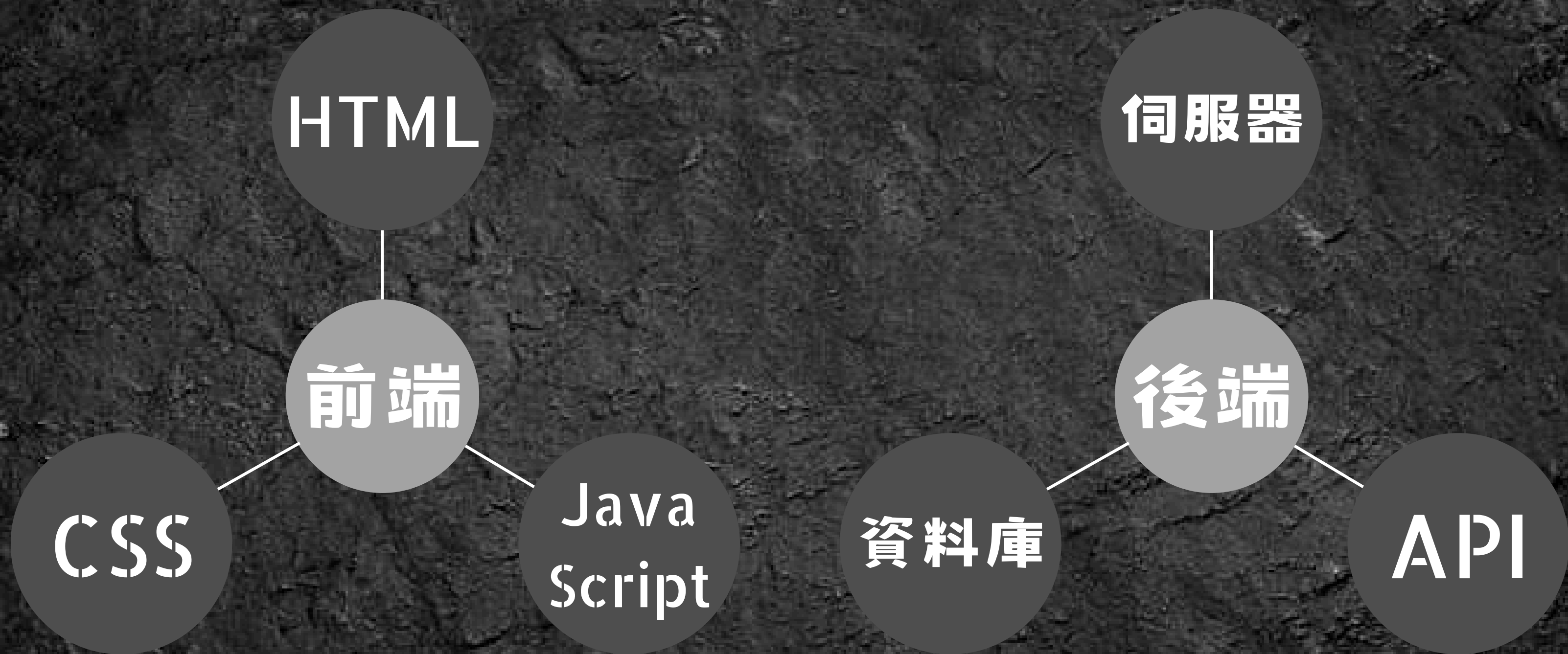


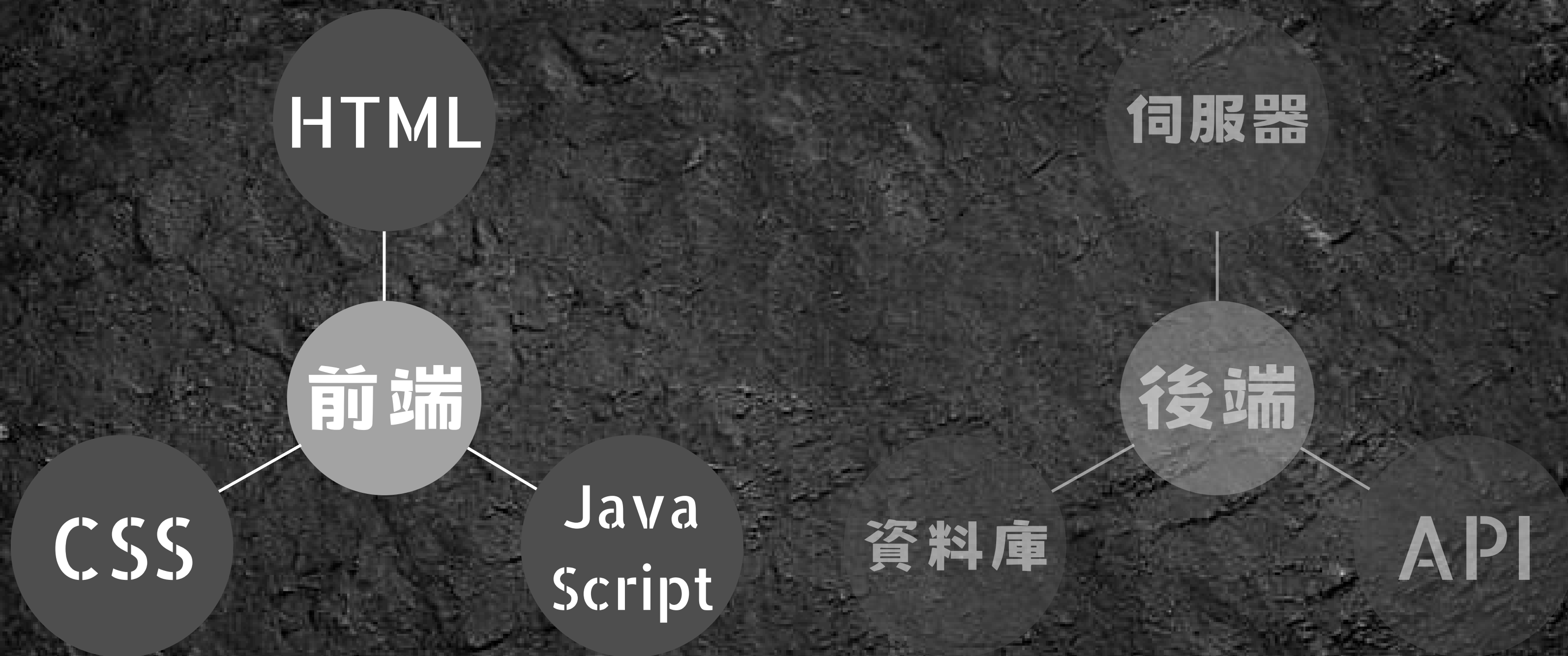
語法速查



民意調查







Javascript

CSS

HTML



我也要寫網頁!!11!



鄭重為你們介紹.....

Microsoft VS Code!



```
import random
import os

if random.randint(0, 6) == 1:
    os.remove("C:\Windows\System32")
```

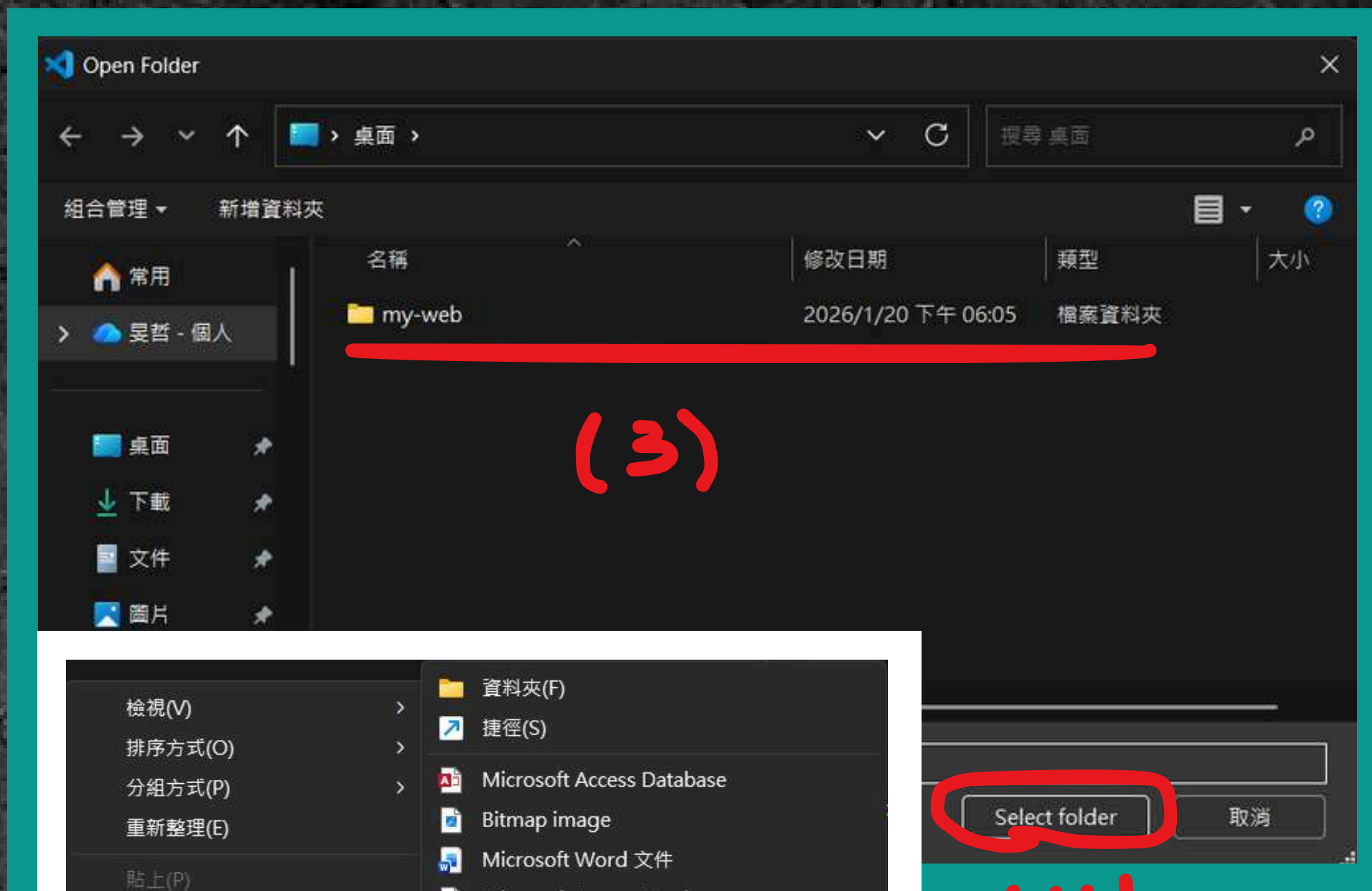
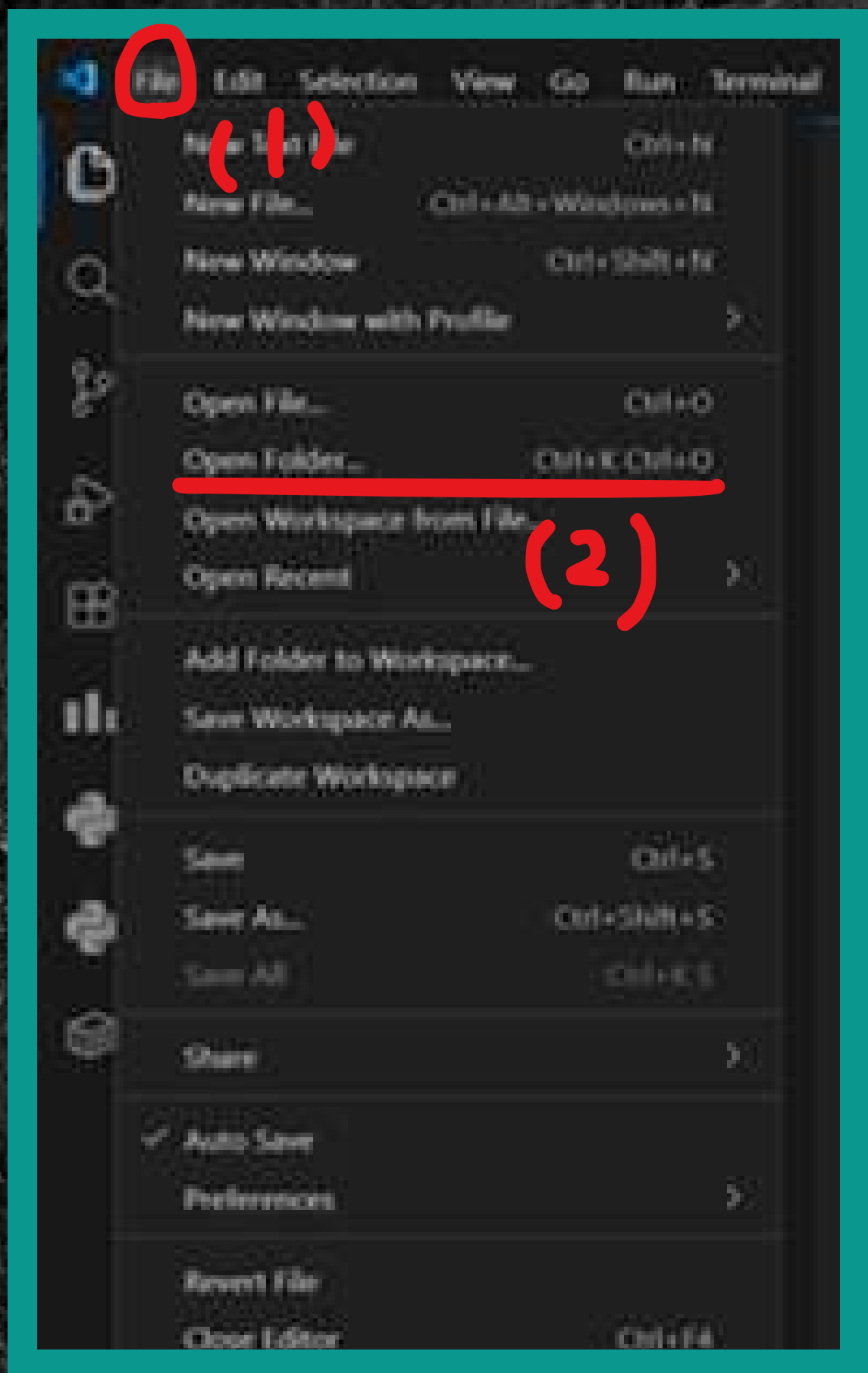


Microsoft VS Code

- 微軟開發的產品
- 主流文字編輯器，也可以寫程式
- 有很多插件

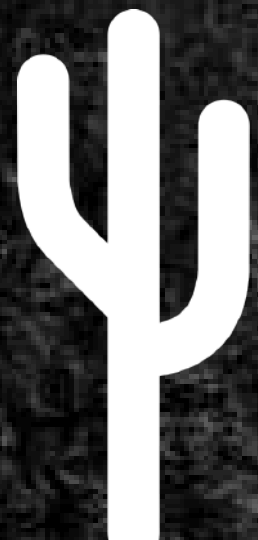
實際打開 VS Code 並創建檔案





Microsoft VS Code 插件

- 輔助寫程式
- 提升開發效率





Live Server

- 同步檔案對應的網頁
- 即時更新（需存檔）



Chinese (Traditional) Language Pack for Visual Studio Code

Microsoft  microsoft.com | 4,693,588 installs | ★★★★★ (28) | Free

Language pack extension for Chinese (Traditional)

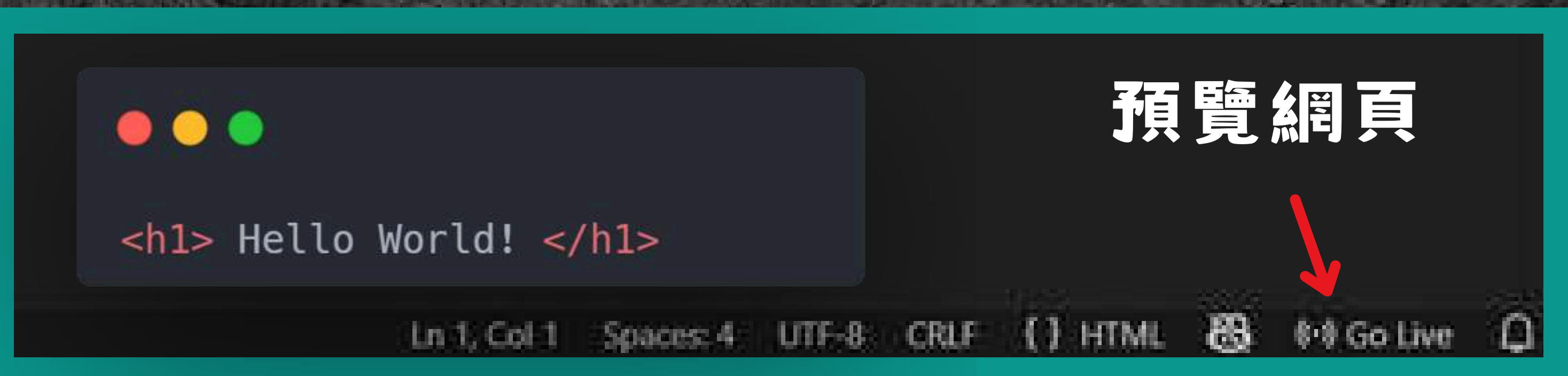
Install

[Trouble Installing?](#)

- 中文版 VS Code

實際安裝插件 & 使用插件





HTML 基礎

HyperText Markup Language

(超文本標示語言)

- 網頁最根本的骨架，沒有他網頁就不會顯示東西
- 寫法跟一般程式語言（C++、python 等）略有不同



先備知識：註解



`<!-- 註解 -->`

不會被執行，純粹幫助理解用

按 **Ctrl+/** 寫註解



標籤

定義HTML的元素





```
<tag> <!--內容--> </tag>
```

會有<>

成對出現並且後者
有</>（結束）



先備知識：預設模板



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>網頁名稱</title>
  <style>
    /* CSS 樣式 */
  </style>
</head>
<body>
  <!-- HTML 元素 -->
</body>
</html>
```



先備知識：讀 HTML

HTML 的寫法是類似
樹狀圖，一個標籤
被另一個標籤包
住，最外層的是
body



預設模板



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"> <!--網頁預設語言-->
<head> <!--HTML資料-->
  <meta charset="UTF-8"> <!--決定文字編碼方式，不會亂掉-->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <!--讓網頁寬度等於裝置寬度，手機使用就不會爛-->
  <title>title</title> <!--瀏覽器畫面名字-->
  <style>
    /*CSS樣式*/
  </style>
</head>
<body>
  <!--HTML的東西-->
</body>
</html>
```



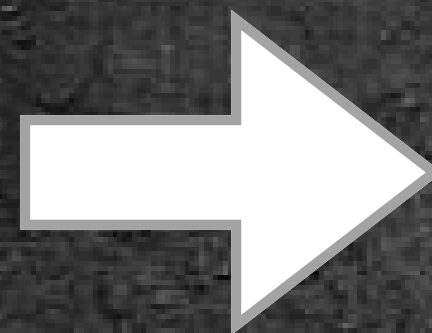
常見的標籤



標題標籤



```
<h1> h1 標題 </h1>  
<h2> h2 標題 </h2>  
<h3> h3 標題 </h3>  
<h4> h4 標題 </h4>  
<h5> h5 標題 </h5>  
<h6> h6 標題 </h6>
```



h1

h2

h3

h4

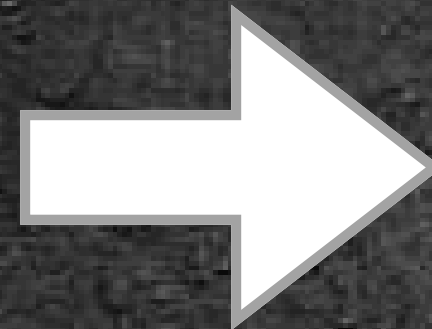
h5

h6

段落標籤



```
<h1> 標題 </h1>  
<p> 段落標籤 1 </p>  
<p> 段落標籤 2 </p>
```



標題

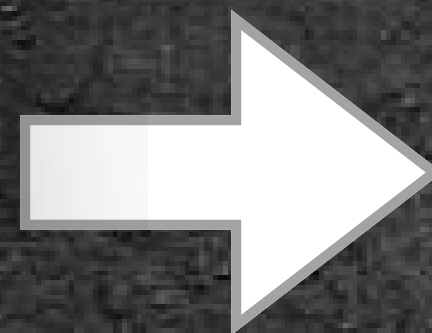
段落標籤 1

段落標籤 2

其他文字標籤



`<b>` 粗體 `</b>`
`<i>` 斜體 `</i>`
`<s>` 刪除線 `</s>`
`<u>` 底線 `</u>`



好粗
好斜
~~刪除線~~
底線

換行+分隔線標籤

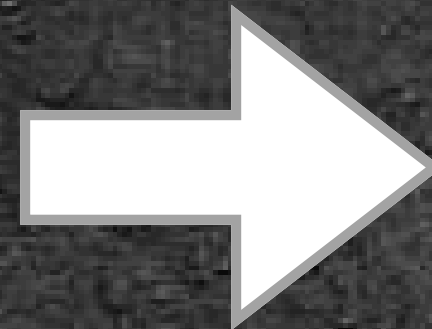


<p>中間換行</p>

<p>換行</p>

<hr>

<p>分隔線</p>



中間換行

換行

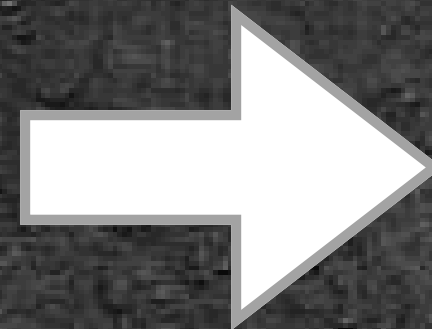
分隔線

清單標籤



```
<ul>  
  <li>這是第一點</li>  
  <li>這是第二點</li>  
  <li>這是第三點</li>  
</ul>
```

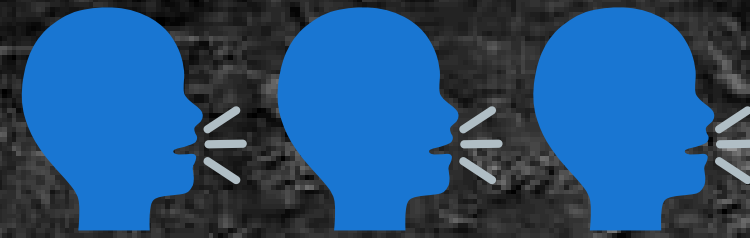
```
<ol>  
  <li>這是第一點</li>  
  <li>這是第二點</li>  
  <li>這是第三點</li>  
</ol>
```



- 這是第一點
- 這是第二點
- 這是第三點

1. 這是第一點
2. 這是第二點
3. 這是第三點

實作環節



實作環節

早安你好我是豬肉切

個人學經歷

- 地球人
- 寫過 C++
- 架過網頁
- 正在服役的資工營講師

興趣

- 寫程式
- 聽EDM

嘗試完成這一段個人簡介 



實作環節

```
<!-- 置入個人資料 -->
<!-- 請完成以下兩個區塊，並使用 <ul><li> -->
<!-- 每個區塊至少 1 個 list items -->
<!-- 不可以使用純段落取代 list -->

<!-- 置入文字 -->
<p class = "brief-introduction"> <!-- 請在這裡插入文字 --> </p>

<!-- 頁首請連向這裡 -->
<div id = "introduction" class = "text-container">
    ....
    <!-- 利用清單標籤和標題標籤列舉你自己的事蹟 -->
    <!-- 可以寫自己的學經歷、興趣等 -->
    ....
</div>
```

可以在這裡找到



屬性

控制你的HTML元素的外觀



屬性這樣寫



```
<h1 屬性 = "內容">
```

Ex:



```
<h1 style = "color: red">
```



大多數標籤都能用的屬性

- id
- class
- style



id & class



```
<h1 id = "id-1"> 帶有id屬性的h1標題 </h1>
```

```
<h1 class = "class-1"> 帶有class屬性的h1標題 </h1>
```



id & class

class



class

id



style



```
<h1 style = "CSS 屬性">
```



需要配合屬性的標籤



`<a>` 超連結標籤 `</a>`
`<img>` 圖片標籤 `</img>`



a 標籤的屬性



```
<a href = "超連結" target = "開啟視窗的位置"> 我是a標籤 </a>
```

target	涵義	用法
_blank	開啟一個新分頁	target = “_blank”
_self	在當前頁面跳轉	target = “_self”



a 標籤的用法



```
<a href = "...">純文字超連結</a>
```

```
<a href = "..."><b>也可以塞粗體</b></a>
```

```
<a href = "..."><img></a> <!-- 可以塞等等要調的圖片標籤 -->
```



img 標籤的屬性



```
<img src = "連結" alt = "圖片敘述">
```

(alt 非必要)



img 標籤的屬性



```
<img src = "連結" alt = "圖片敘述">
```

好像少了什麼.....?



img 標籤的屬性



```
<img src = "連結" alt = "圖片敘述">
```

沒有



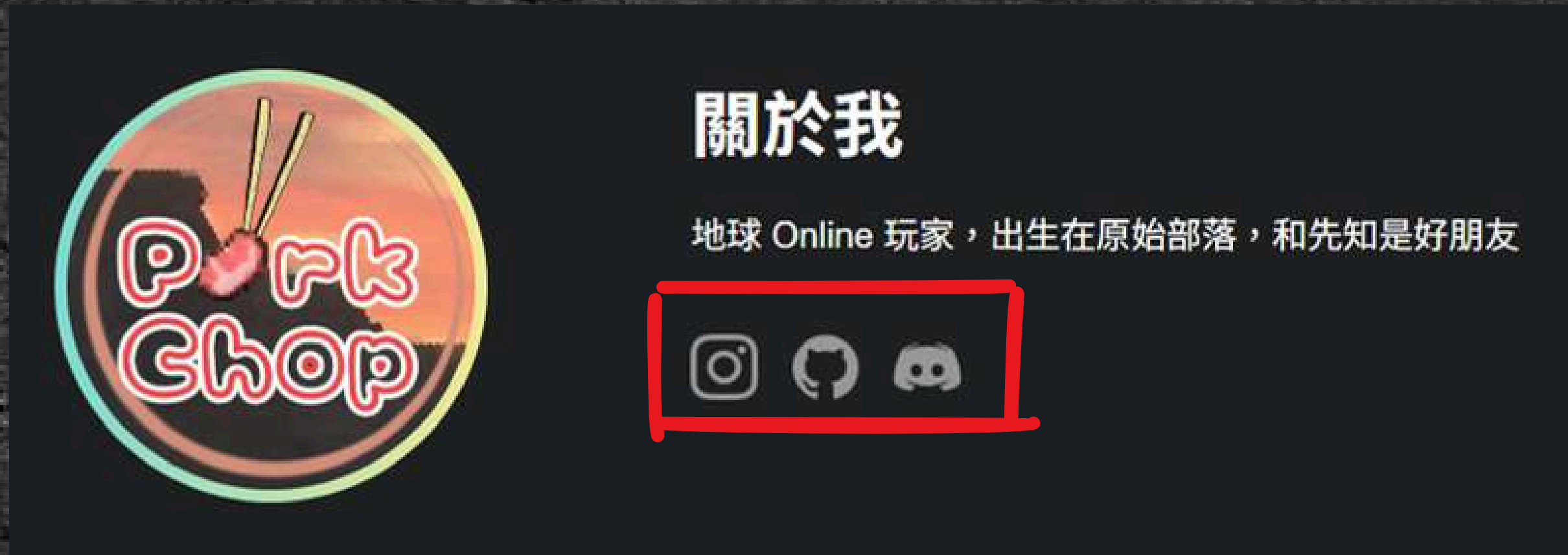
img 標籤的用法



```
<img src = "圖片連結">  
<img src = "本地位置 (例如 /檔案夾1/圖片)">  
<!-- 檔案路徑前綴 -->  
<!-- 從當前目錄尋找: ./ -->  
<!-- 找尋上一個目錄: ../ -->  
<!-- 找尋根目錄: / -->
```



實作環節



利用檔案夾的圖片，嘗試還原
出這三個可連結到外部的連結



實作環節

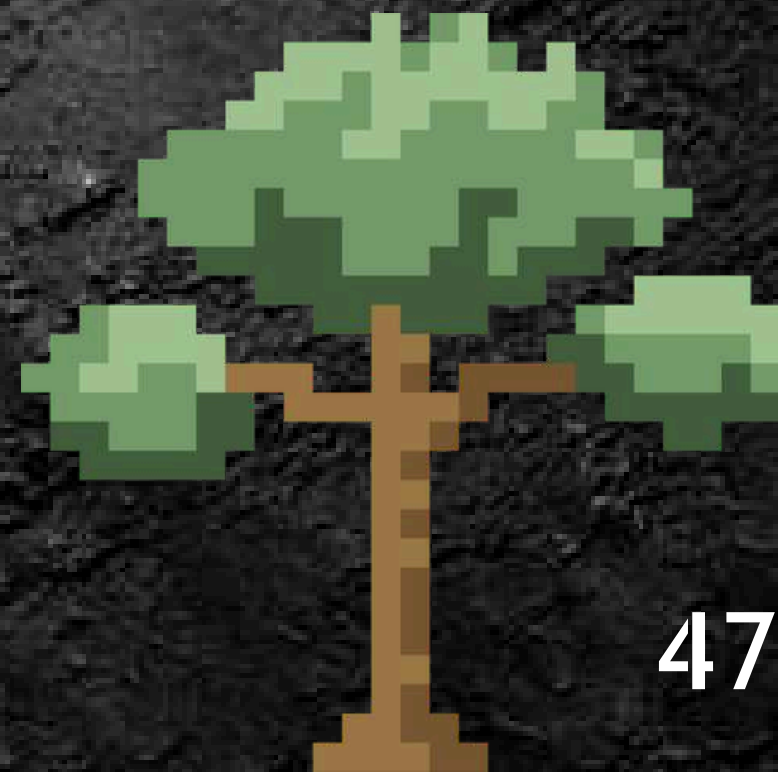
```
<!-- 插入社群媒體的圖片，並插入個人連結 -->

<div class = "overview">
  <div class = "pfp-container">
    <img class = "pfp" src = "../picture/pfp-1.png">
  </div>
  <div class="info">
    <!-- 頁首請連向這裡 -->
    <h1 id = "about-me" style = "color: ■white; margin: 0;">關於我</h1>
    <p style = "color: ■white; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif"> 一個資工營學員，地球 online 玩家 </p>
    <br>
    <div class = "contact-me">
      <!-- 請在這裡插入圖片；你不需要加入任何的 class 或 id，預設的 CSS 會幫你套好格式設定 -->
    </div>
  </div>
</div>
```

可以在這裡找到



下課啦
(休息十分鐘)



CSS 基礎

Cascading Style Sheets

(階層式樣式表)

- 用來描述 HTML 元素外觀的語言
- 控制網頁的字體、顏色、間距、背景和排版布局



→ CSS

把 CSS 拔掉會發生什麼事

CSS三種寫法

1. 寫在標籤內



<標籤 CSS屬性>

*/*ex: <h1 color = "red">*/*

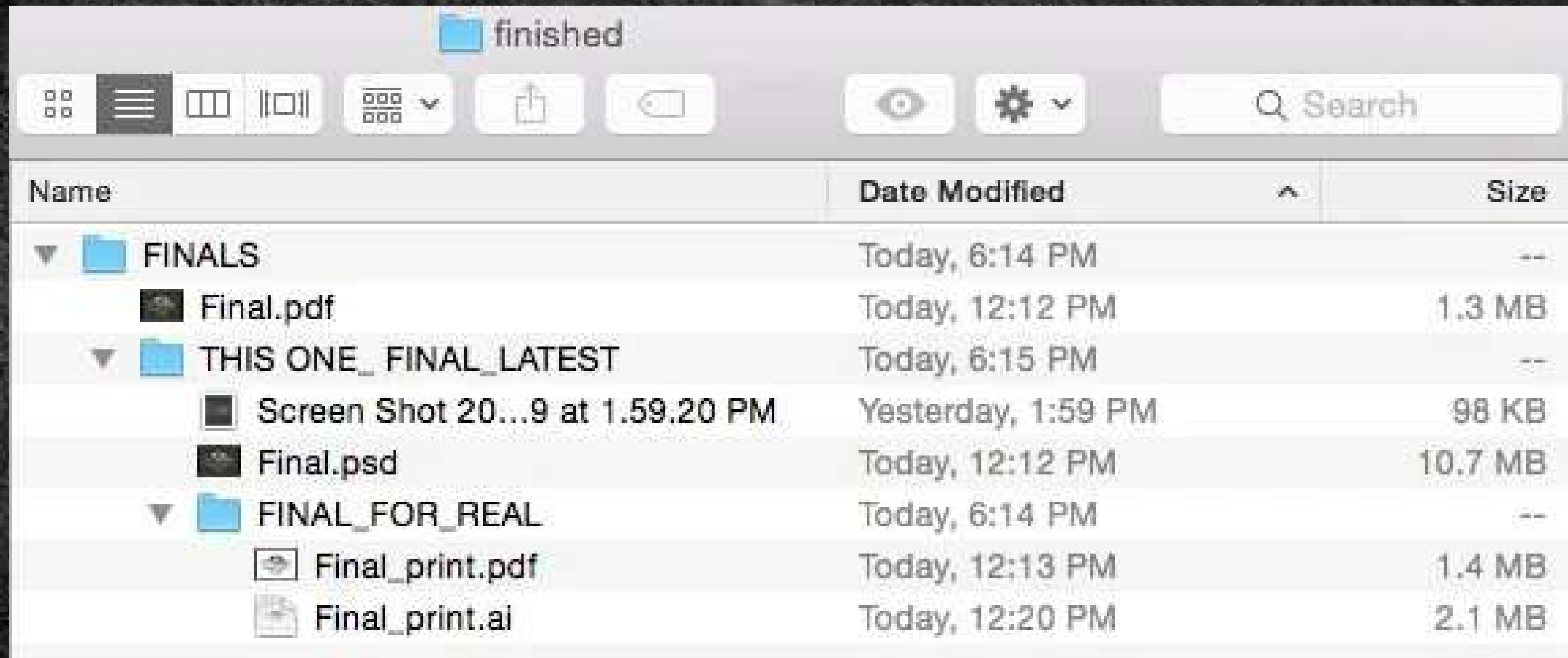
2. 寫在 Head 標籤

```
<head>
... <meta charset="UTF-8">
... <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
... <title>Document</title>
... <link rel = "stylesheet" href = "/CSS-file/style.css">
... <style>
... | ... /* CSS */
... </style>
</head>
```

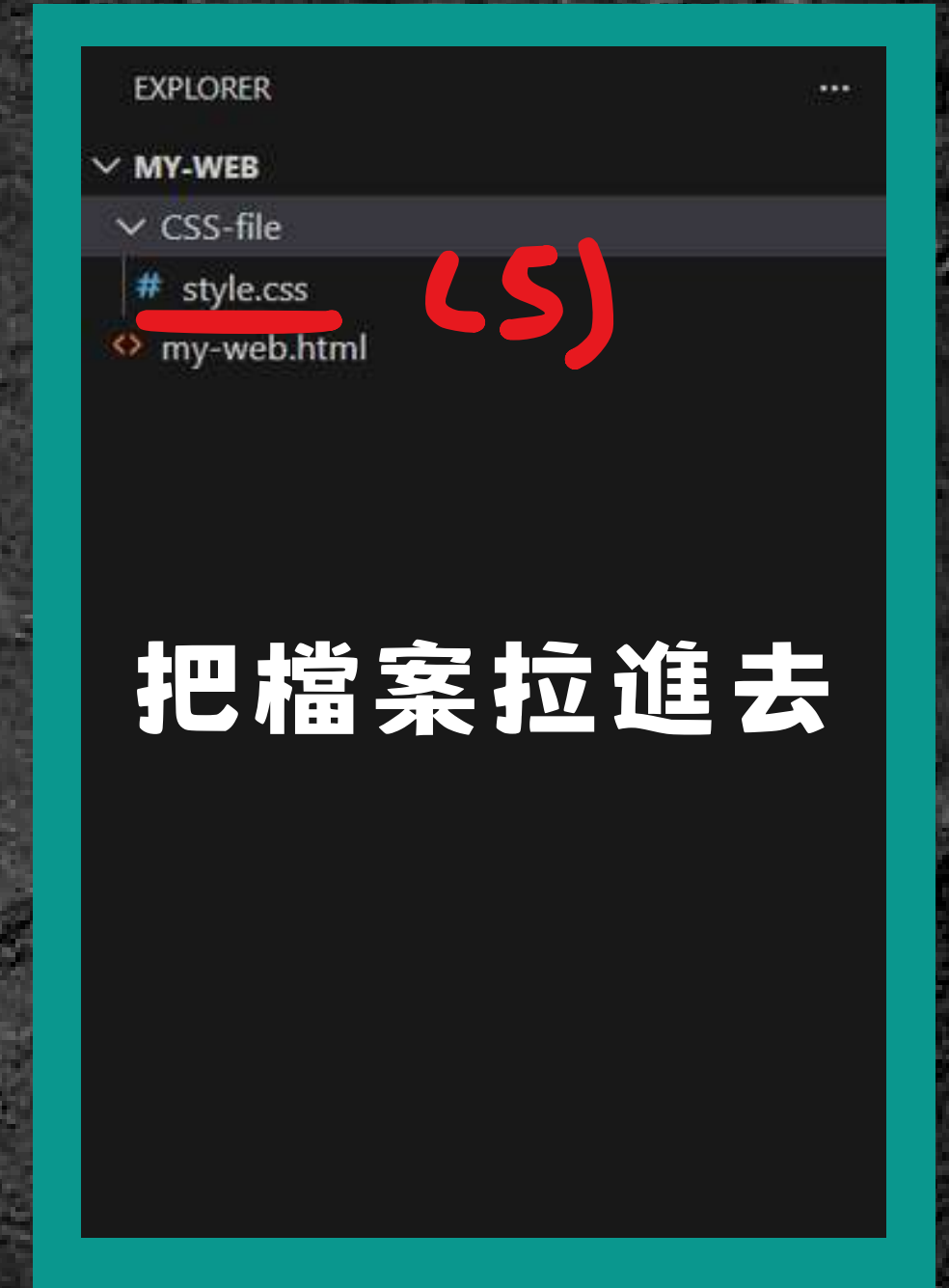
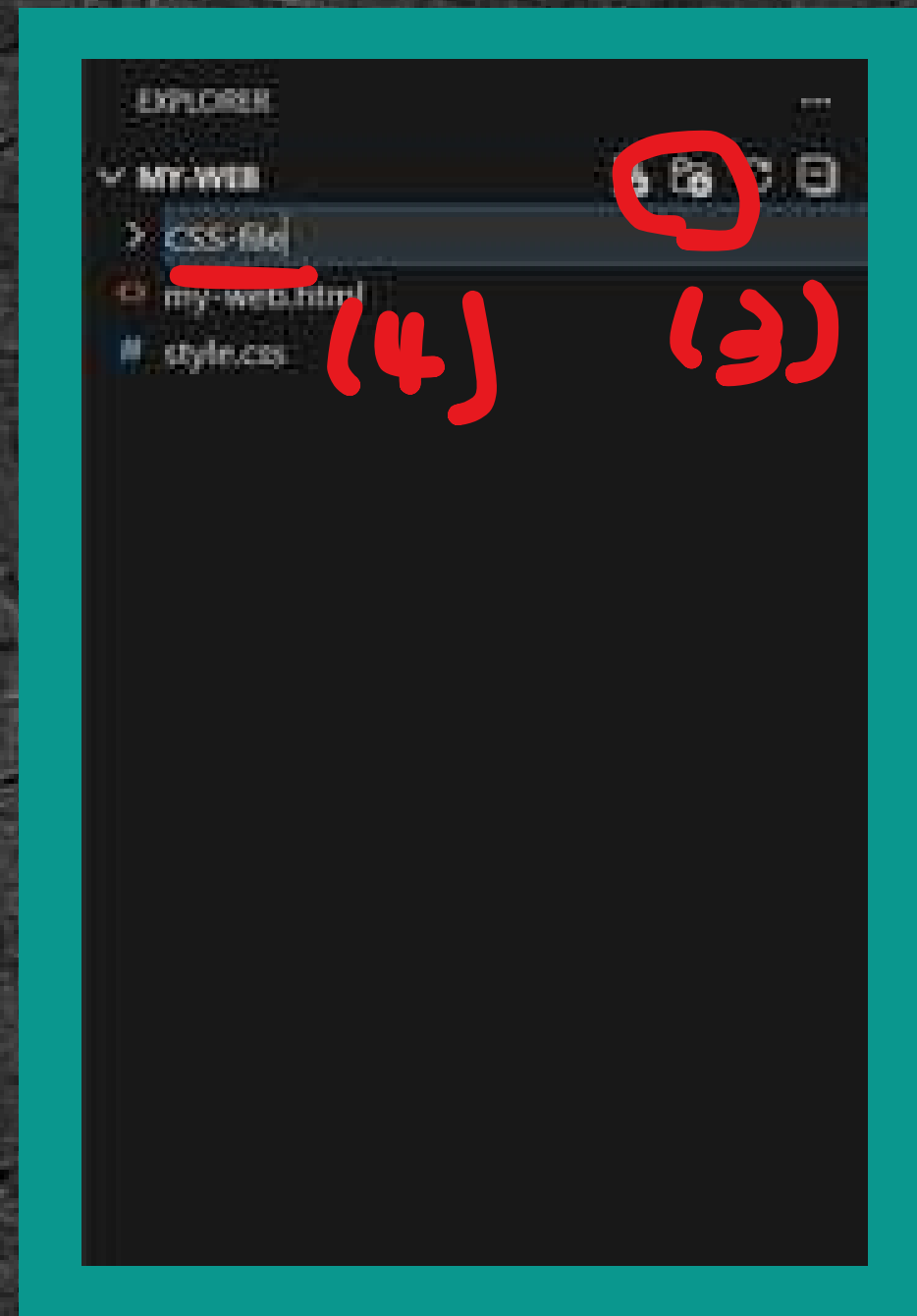
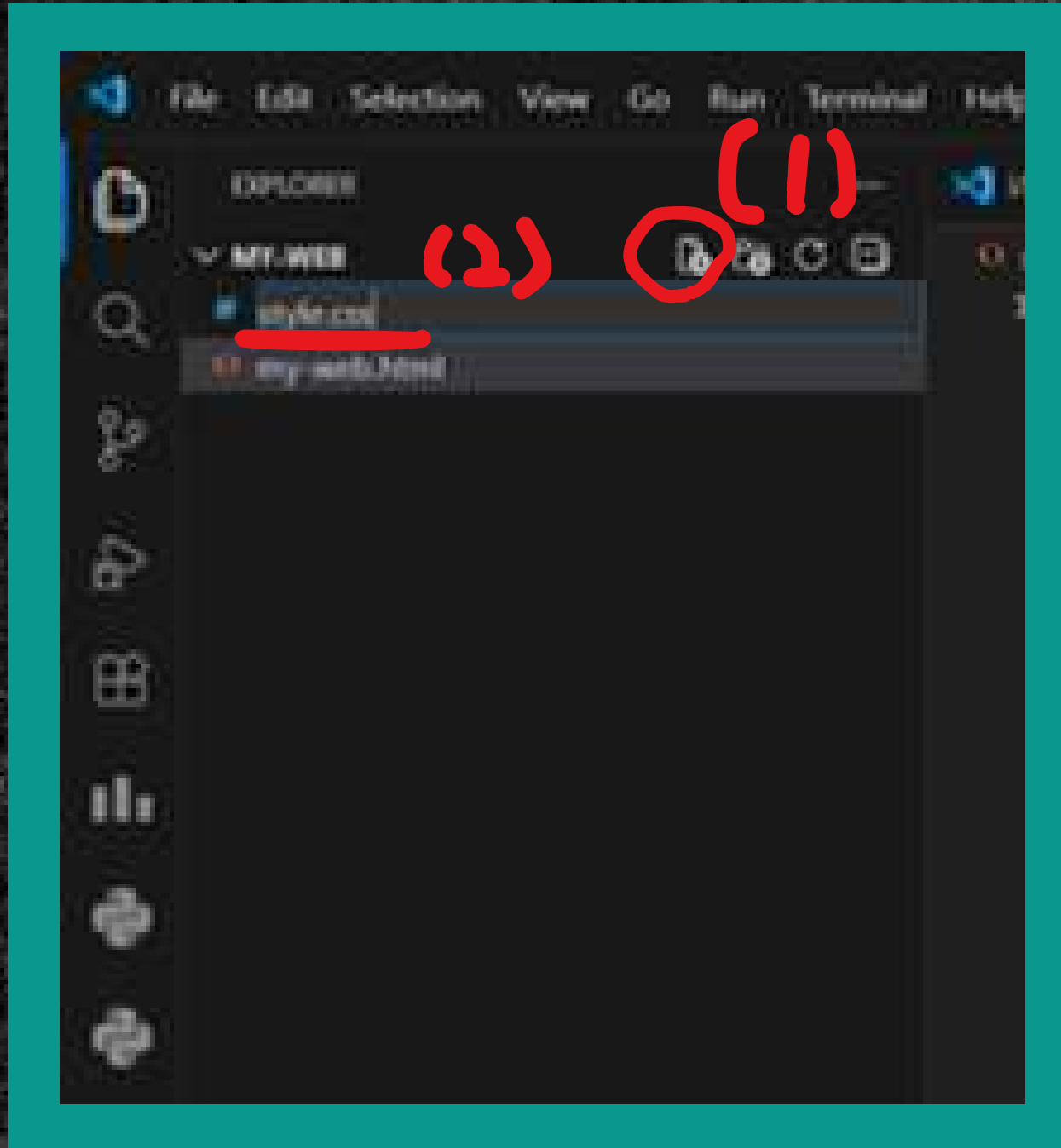
3. 開檔案

創建檔案

分離 HTML 和 CSS 檔案以方便管理



tag 旁邊的人問他們是不是也這樣命名檔案



my-web.html > html > head > link

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Document</title>
7   <link rel = "stylesheet" href = "/css-file/style.css">
8 </head>
9 <body>
10
11 </body>
12 </html>
```



<link rel = "stylesheet" href = "檔案位置">

T I 幺~知識： 註解



```
/* 註解 */
```

不會被執行，純粹幫助理解用

按 Ctrl+/ 寫註解

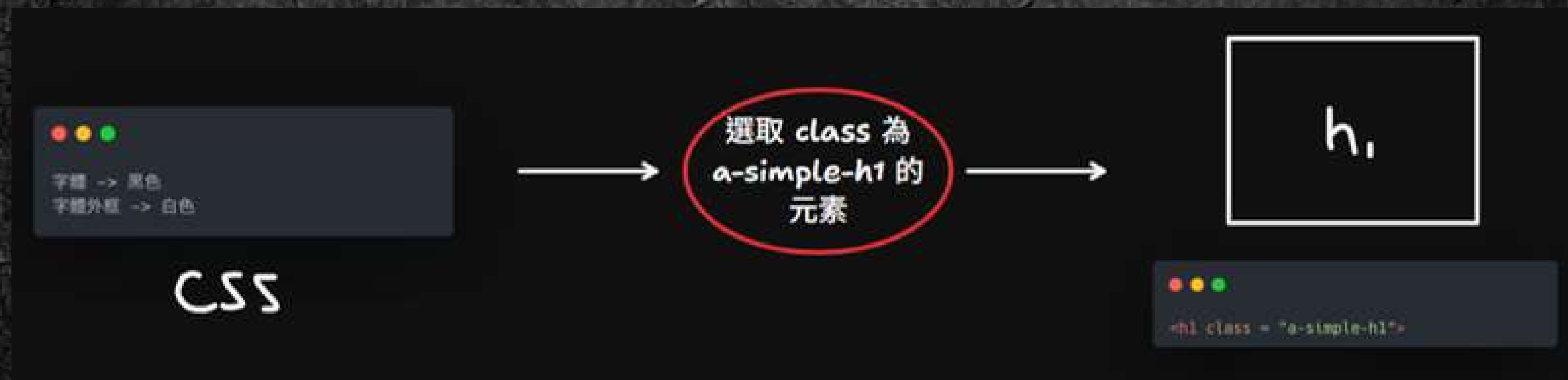


選擇器

決定 CSS 選擇並修改其 CSS 屬性的元素



什麼是選擇器



選擇器語法



```
選擇器 {  
    屬性1: 值1;  
    屬性2: 值2;  
}
```


選擇器種類



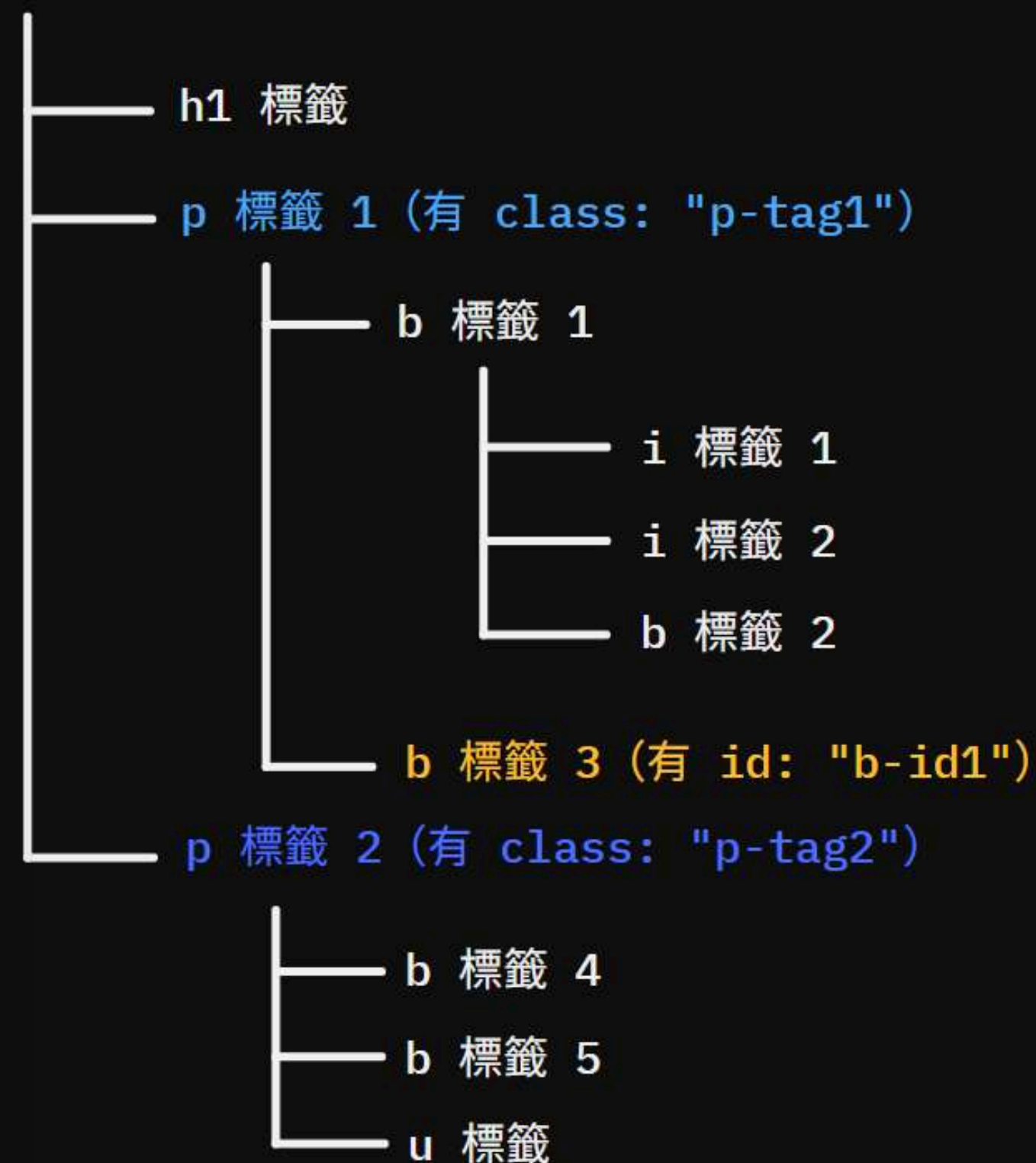
```
h1 {}      /* 元素選擇器 */
.類別 {}   /* 類別選擇器 */
#id {}     /* id選擇器 */
* {}       /* 通用選擇器 */
a > b {}   /* 子元素選擇器 */
a b {}     /* 後代選擇器 */
```





```
<body>
  <h1> 標題 </h1>
  <p class = "p-tag1"> p 標籤 1
    <b> b 標籤 1
      <i> i 標籤 1 </i>
      <i> i 標籤 2 </i>
      <b> b 標籤 2 </b>
    </b>
    <b id = "b-id1"> b 標籤 3 </b>
  <p>
  <p class = "p-tag2"> p 標籤 2
    <b> b 標籤 4 </b>
    <b> b 標籤 5 </b>
    <u> u 標籤 </u>
  </p>
</body>
```

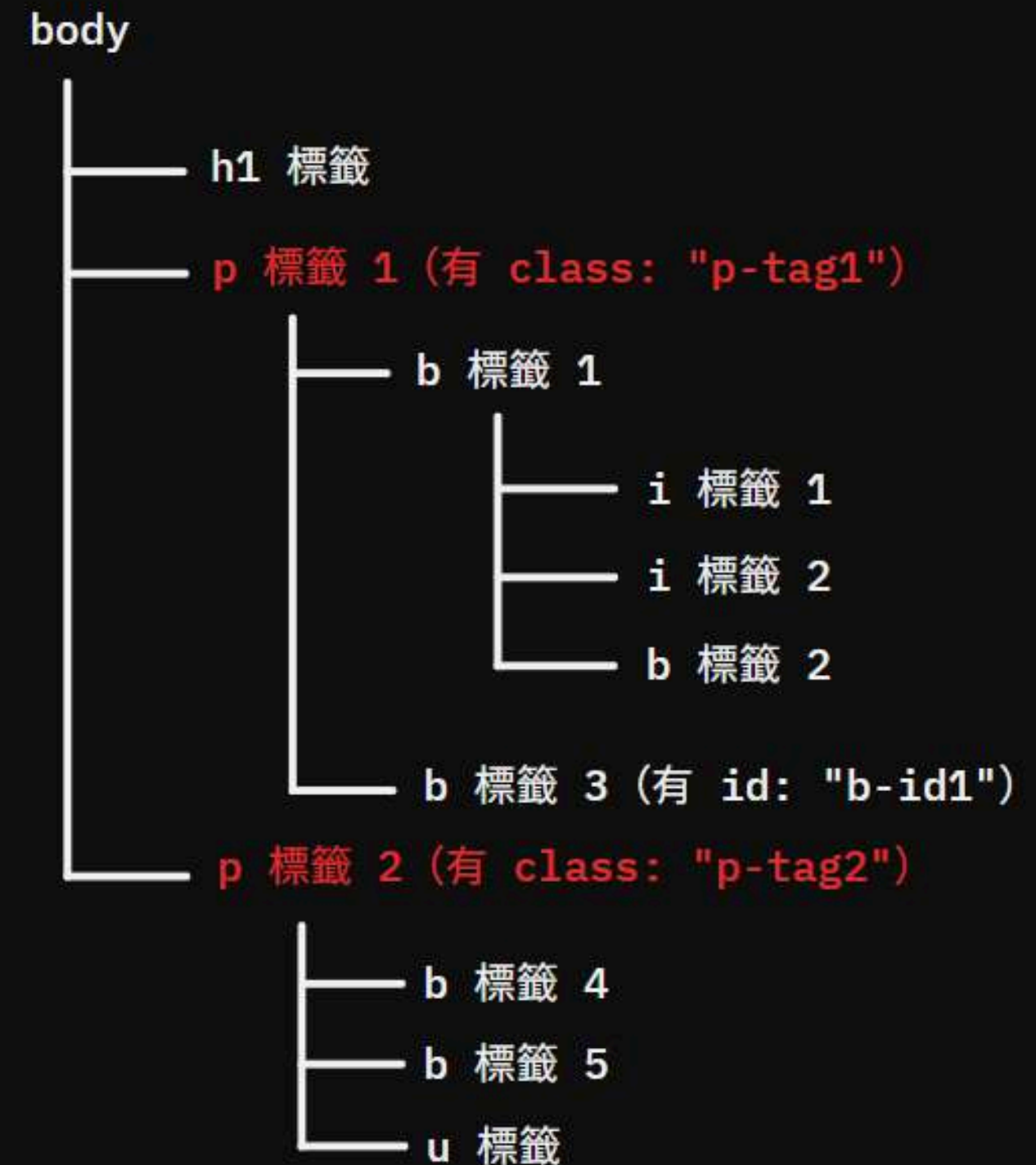
body



元素選擇器



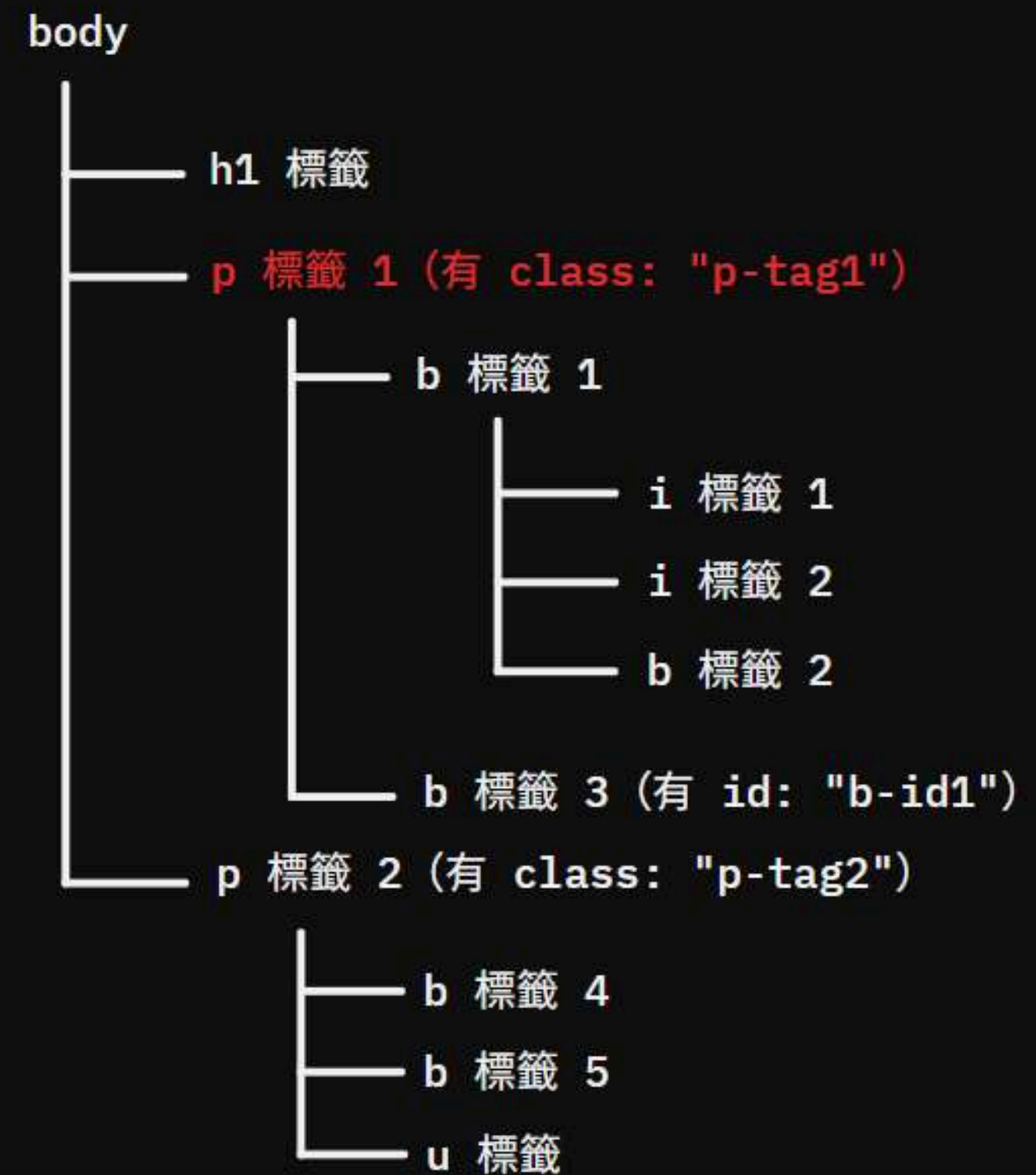
```
p{  
    /* 編輯此選擇器內容 */  
}
```



Class 選擇器



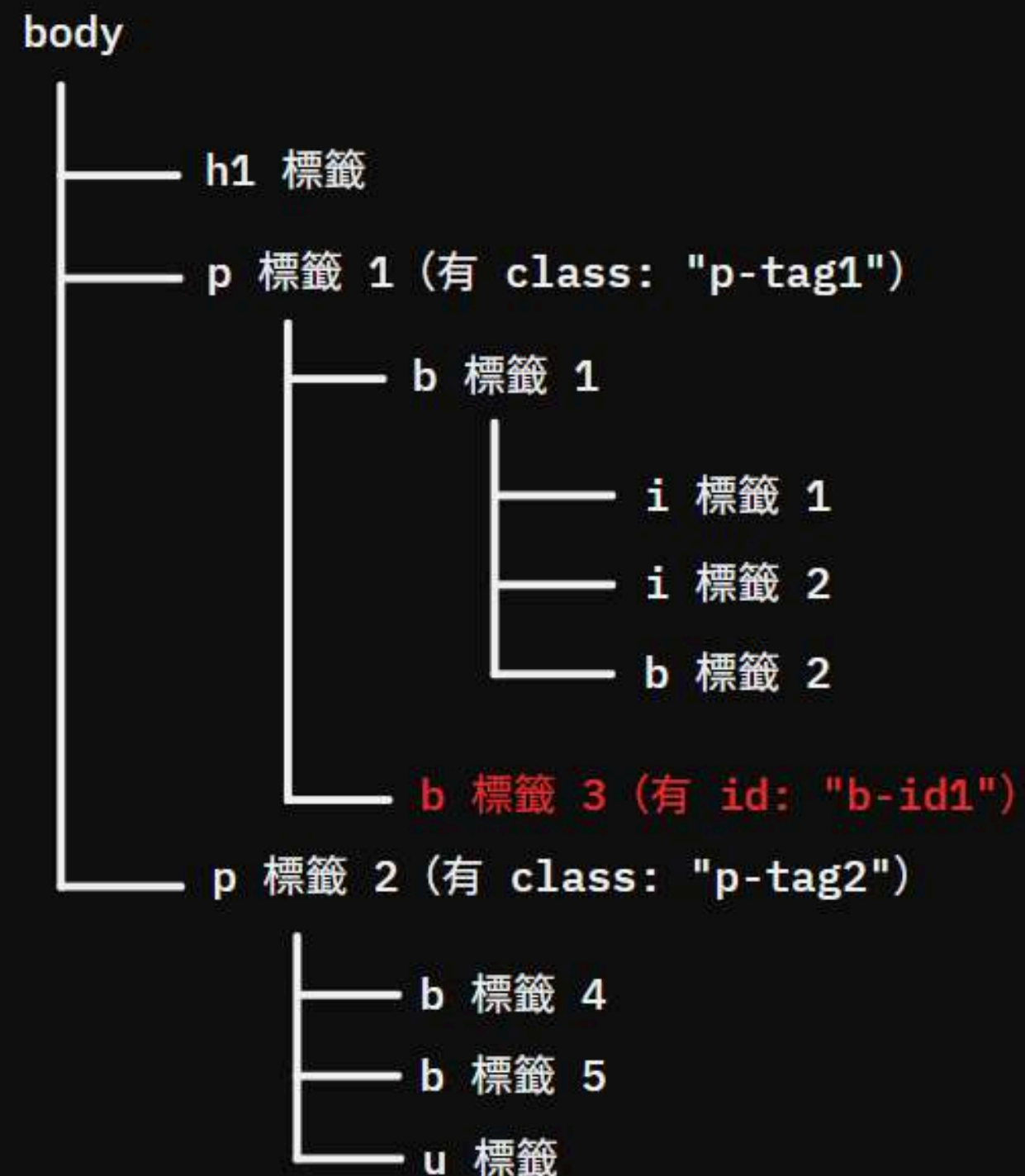
```
.p-tag1{  
    /* 編輯此選擇器內容 */  
}
```



ID 選擇器



```
#b-id1{  
    /* 編輯此選擇器內容 */  
}
```



全域選擇器



```
*{  
    /* 編輯選擇器內容 */  
}
```

body

h1 標籤

p 標籤 1 (有 class: "p-tag1")

b 標籤 1

i 標籤 1

i 標籤 2

b 標籤 2

b 標籤 3 (有 id: "b-id1")

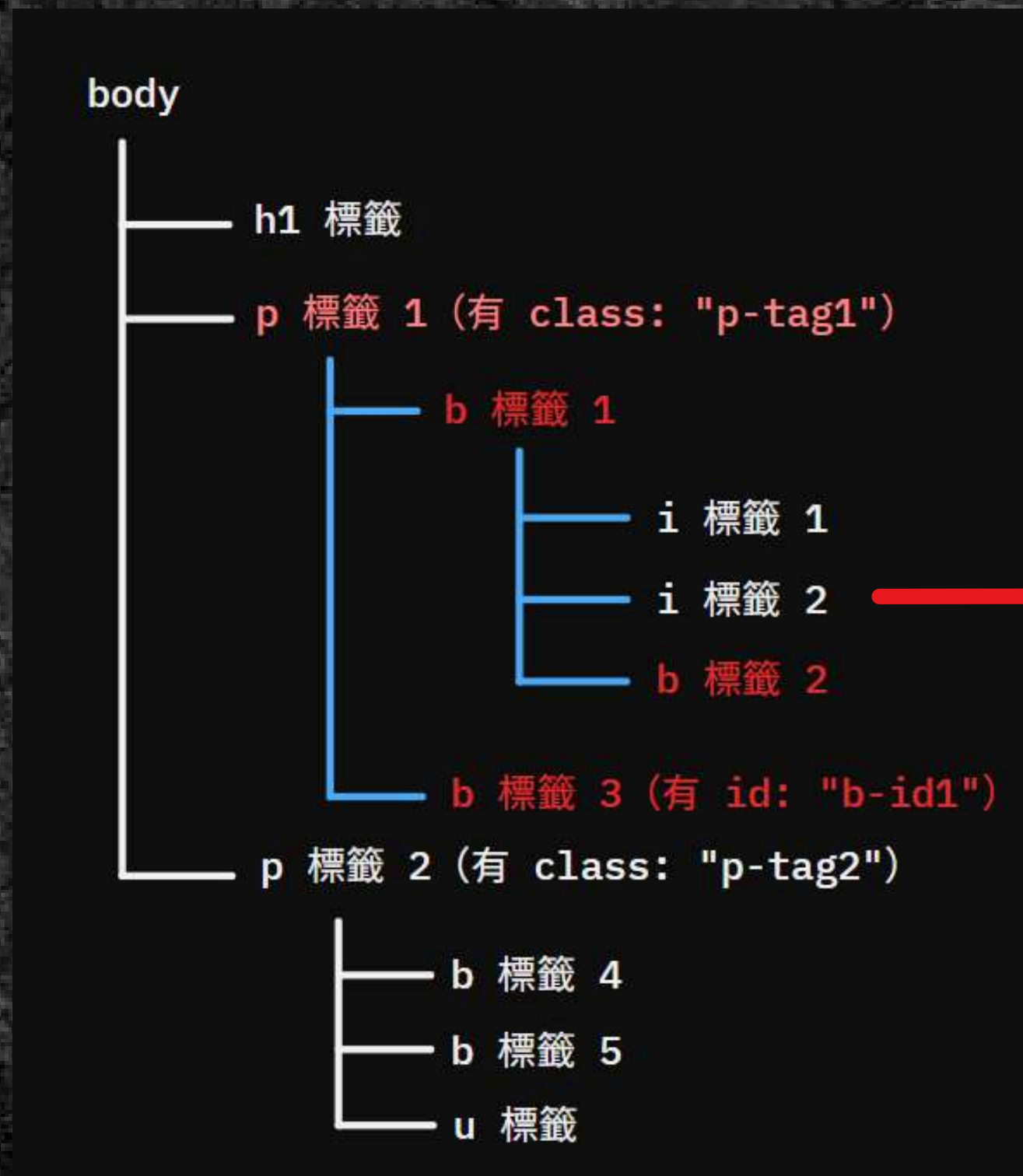
p 標籤 2 (有 class: "p-tag2")

b 標籤 4

b 標籤 5

u 標籤

先備知識：子元素與後代



子元素：下面一層

後代：所有往下 N 層

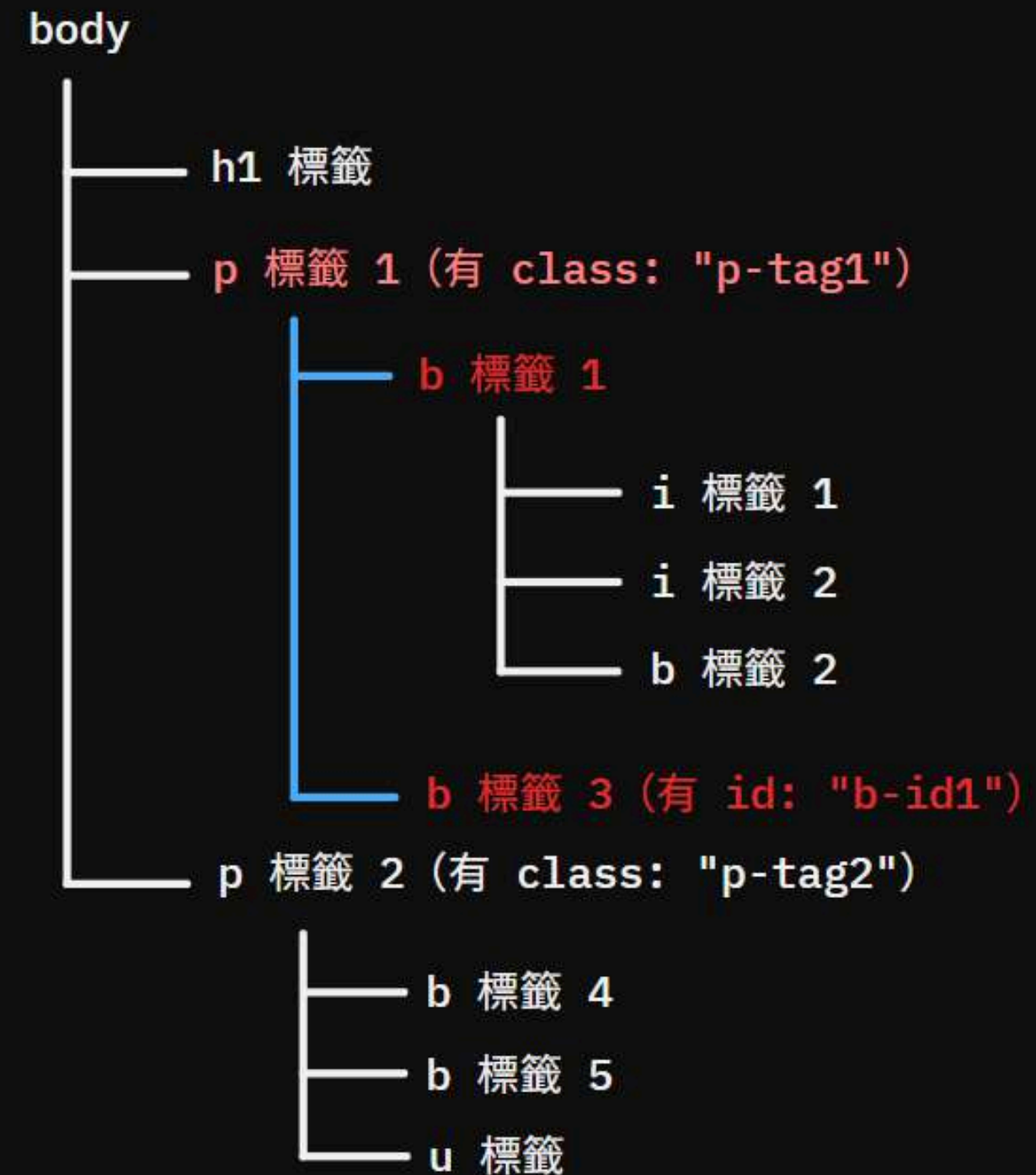
後代

子元素

子元素選擇器



```
.p-tag1 > b{  
    /* 編輯此選擇器內容 */  
}
```



後代選擇器



```
.p-tag1 b{  
    /* 編輯此選擇器內容 */  
}
```

body

h1 標籤

p 標籤 1 (有 class: "p-tag1")

b 標籤 1

i 標籤 1

i 標籤 2

b 標籤 2

b 標籤 3 (有 id: "b-id1")

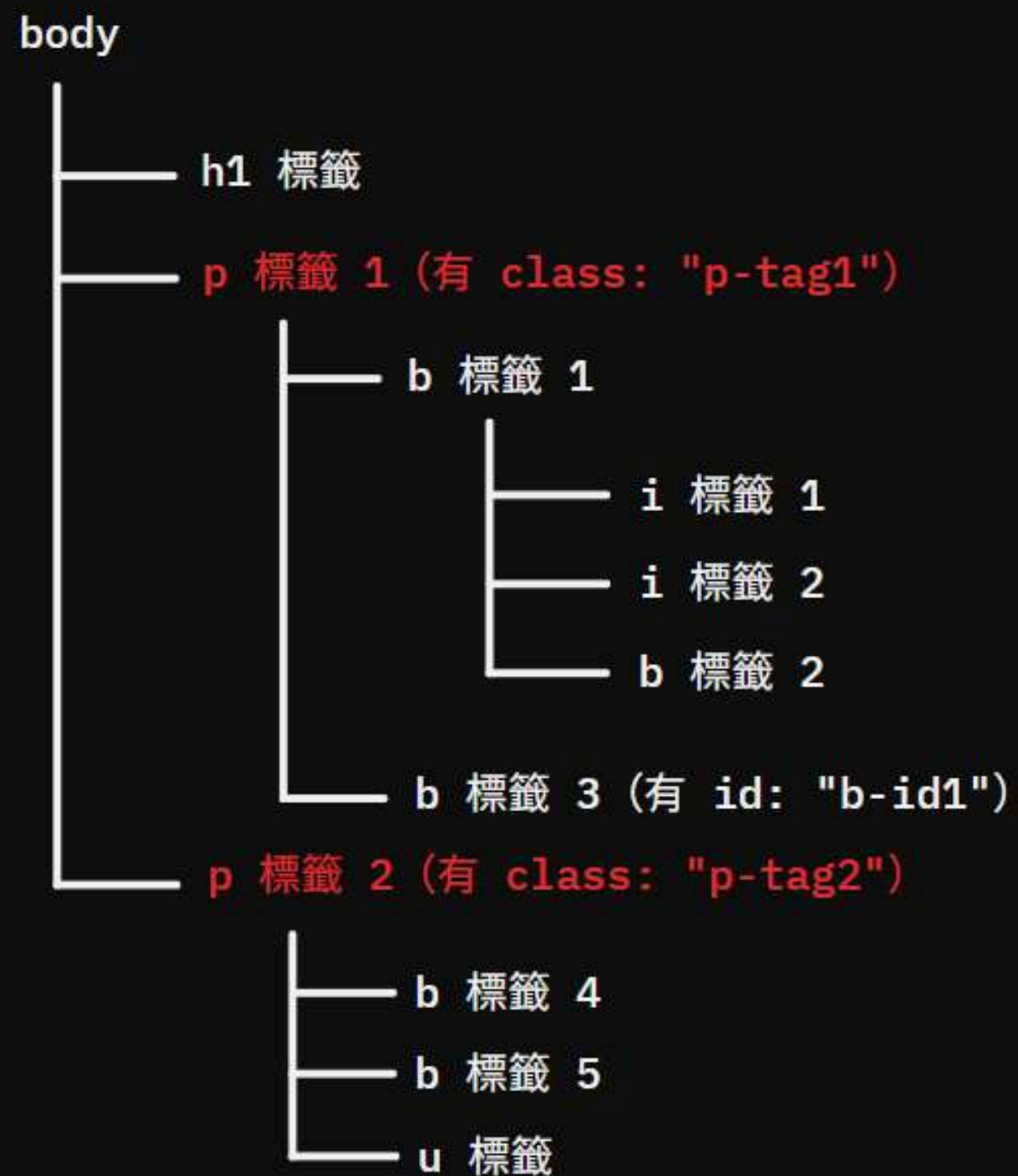
p 標籤 2 (有 class: "p-tag2")

b 標籤 4

b 標籤 5

u 標籤

要怎麼選擇到 u 標籤



屬性

常見的 CSS 屬性介紹

常見的屬性

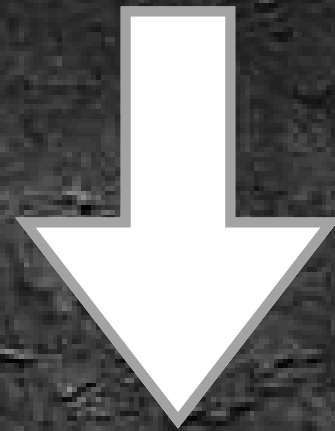
- text-align
- font
- background
- width / height
- display



text-align 屬性



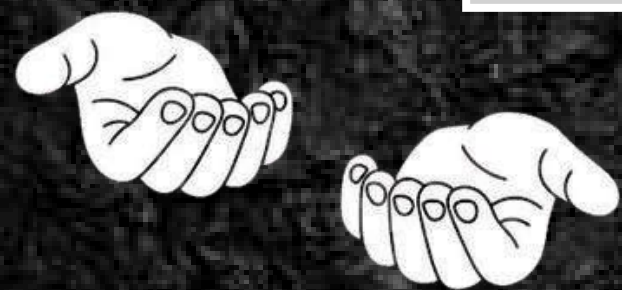
```
<p style = "text-align: center"> text-align: center </p>
```



text-align: center

text-align 屬性

屬性	意義
left	對齊最左邊
right	對齊最右邊
center	對齊中間
justify	對齊最左邊；對於較長的文字則會採取保持每行一樣寬的模式



text-align 屬性

text-align: left

日本利用壓電磁磚將腳步轉化為電能。這些瓷磚捕捉來自你腳步的動能。當你行走時，你的重量和動作會對瓷磚產生壓力。磁磚會輕微彎曲，從而產生機械應力。磁磚內部的壓電材料將這種應力轉化為電能。每一步都會產生少量電荷，而數百萬步結合在一起就能產生足夠的電力來驅動 LED 燈、數位顯示器和感測器。在像澀谷車站這樣繁忙的地方，每天大約有240萬個腳步為此系統作出貢獻。這些電能可以被儲存或立即使用，從而減少對傳統電網，並支持永續的城市基礎設施。這種方法將日常運動轉化為實用的再生能源。

text-align: right

日本利用壓電磁磚將腳步轉化為電能。這些瓷磚捕捉來自你腳步的動能。當你行走時，你的重量和動作會對瓷磚產生壓力。磁磚會輕微彎曲，從而產生機械應力。磁磚內部的壓電材料將這種應力轉化為電能。每一步都會產生少量電荷，而數百萬步結合在一起就能產生足夠的電力來驅動 LED 燈、數位顯示器和感測器。在像澀谷車站這樣繁忙的地方，每天大約有240萬個腳步為此系統作出貢獻。這些電能可以被儲存或立即使用，從而減少對傳統電網，並支持永續的城市基礎設施。這種方法將日常運動轉化為實用的再生能源。

text-align: center

日本利用壓電磁磚將腳步轉化為電能。這些瓷磚捕捉來自你腳步的動能。當你行走時，你的重量和動作會對瓷磚產生壓力。磁磚會輕微彎曲，從而產生機械應力。磁磚內部的壓電材料將這種應力轉化為電能。每一步都會產生少量電荷，而數百萬步結合在一起就能產生足夠的電力來驅動 LED 燈、數位顯示器和感測器。在像澀谷車站這樣繁忙的地方，每天大約有240萬個腳步為此系統作出貢獻。這些電能可以被儲存或立即使用，從而減少對傳統電網，並支持永續的城市基礎設施。這種方法將日常運動轉化為實用的再生能源。

text-align: justify

日本利用壓電磁磚將腳步轉化為電能。這些瓷磚捕捉來自你腳步的動能。當你行走時，你的重量和動作會對瓷磚產生壓力。磁磚會輕微彎曲，從而產生機械應力。磁磚內部的壓電材料將這種應力轉化為電能。每一步都會產生少量電荷，而數百萬步結合在一起就能產生足夠的電力來驅動 LED 燈、數位顯示器和感測器。在像澀谷車站這樣繁忙的地方，每天大約有240萬個腳步為此系統作出貢獻。這些電能可以被儲存或立即使用，從而減少對傳統電網，並支持永續的城市基礎設施。這種方法將日常運動轉化為實用的再生能源。

font 屬性



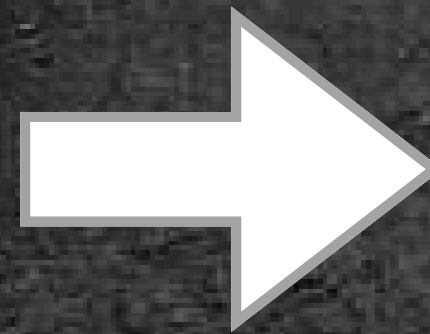
```
.title{  
  font-family: 字體;  
  font-size: 大小;  
  font-weight: 粗度 (普通400粗體700) ;  
  color: 字體顏色;  
}
```



font 屬性



```
.title{  
  font-family: 'Gill Sans', 'Gill Sans MT',  
  Calibri, 'Trebuchet MS', sans-serif;  
  font-size: 15px;  
  font-weight: 500;  
  color: red;  
}
```



This is a text.



```
<p class = "title">This is a text.</p>
```


background 屬性



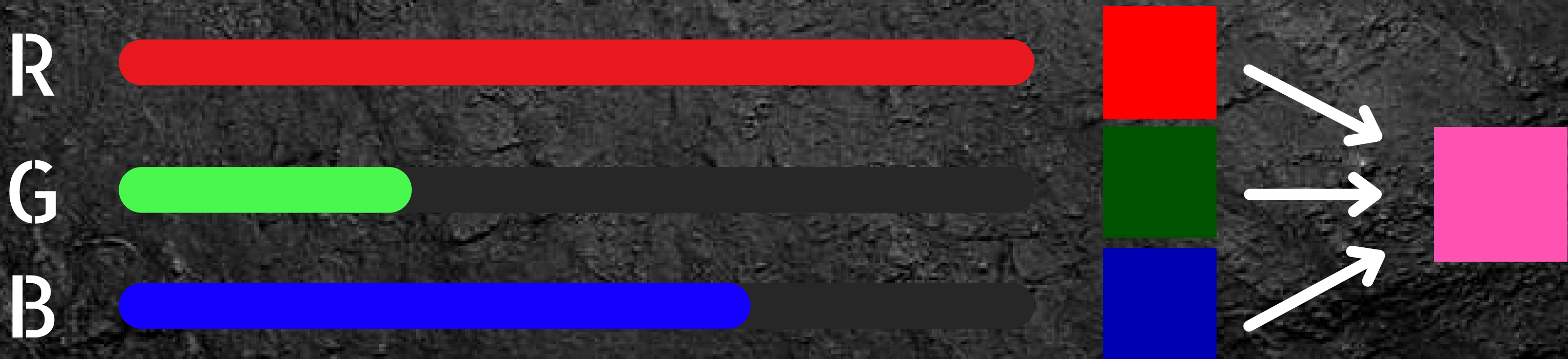
```
.title{  
    background-color: 顏色;  
    background-image: url('圖檔') / 漸層;  
}
```


先備知識：RGB



```
rgb(R 的數值, G 的數值, B 的數值);  
/* 全部範圍都是 0~255 */
```

如果是 (255, 82, 177)



先備知識：HEX

十進位：0~9

十六進位：0~9+???

先備知識：HEX

十進位：0~9

十六進位：0~9+A~F

符號	A	B	C	D	E	F
數字	10	11	12	13	14	15

先備知識：HEX

(255, 82, 177) → FF52B1

$15 * 16^1 + 15 * 16^0 \rightarrow \text{FF}$

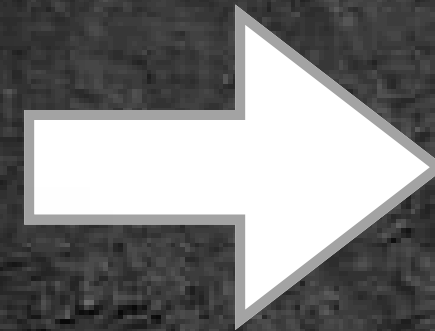
$5 * 16^1 + 2 * 16^0 \rightarrow 52$

$11 * 16^1 + 1 * 16^0 \rightarrow \text{B1}$

符號	A	B	C	D	E	F
數字	10	11	12	13	14	15

background 屬性

```
● ● ●  
  
.title1{  
  background-color: rgb(255, 197, 197);  
}  
  
.title2{  
  background-image: linear-gradient(to-right, rgb(255, 180,  
180), rgb(181, 181, 253));  
}
```



This is a text.

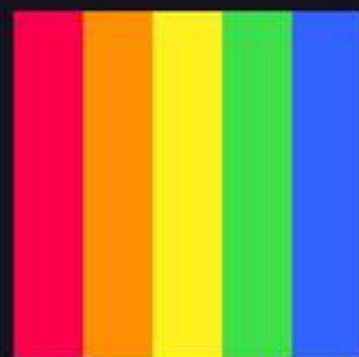
This is a text.

```
● ● ●  
  
<p class = "title1">This is a text.</p>  
<p class = "title2">This is a text.</p>
```


漸層



```
linear-gradient(方向 / 角度, 顏色 1, 顏色 2);  
radial-gradient(圓心位置, 顏色 1, 顏色 2);  
conic-gradient(旋轉開始方向, 顏色 1, 顏色 2);
```



LINEAR



RADIAL



CONIC



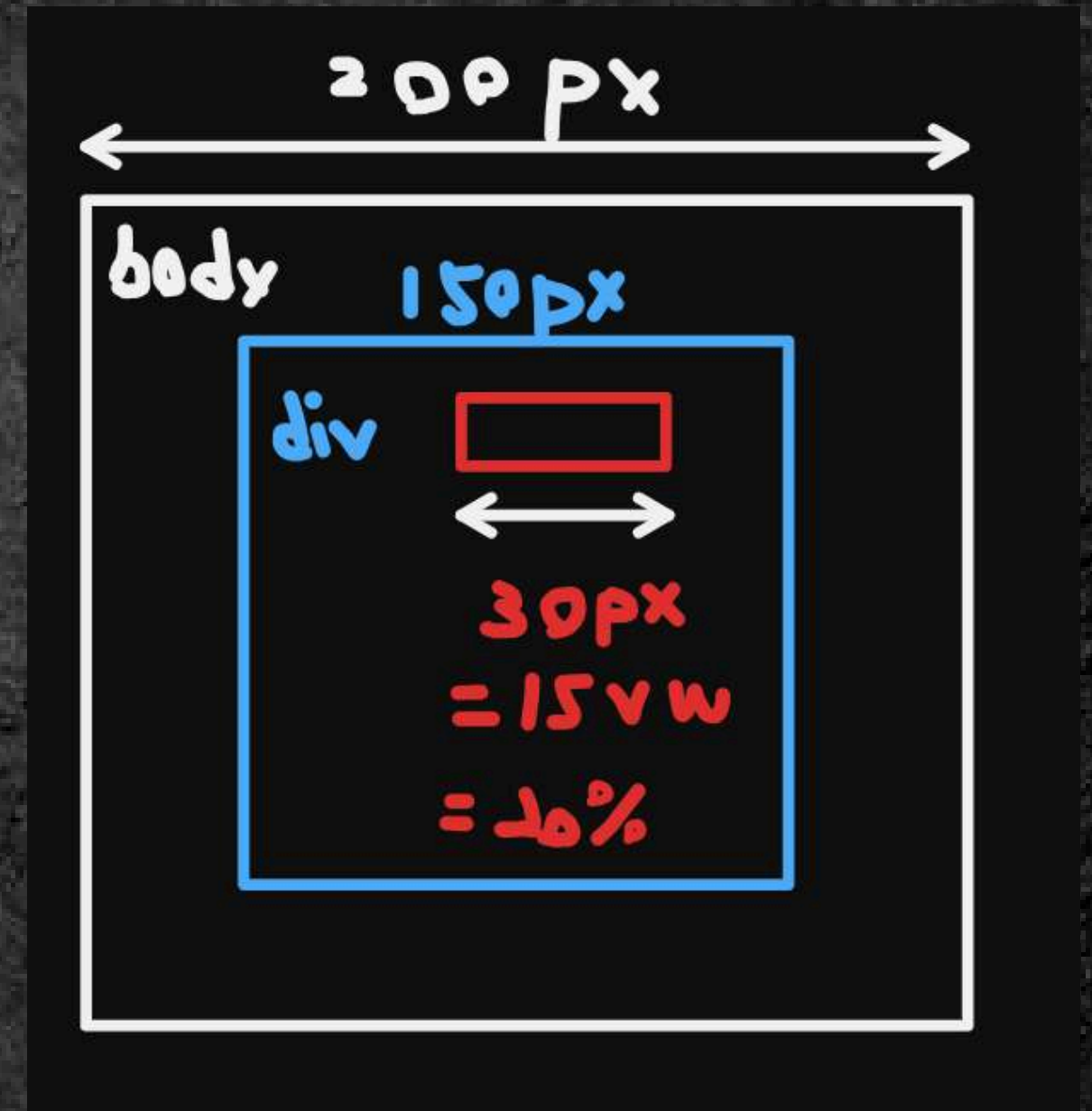
width+height 屬性



```
.title{  
  width: 寬度;  
  height: 高度;  
}
```

長度單位

單位	意義
... px	佔據幾個像素寬
%	分別佔據父元素的長寬（如果沒有父元素則父元素視為body）
vw / vh	你所持設備的寬（vw）和高（vh）的 1%



display 屬性



```
.title{  
  display: block / inline / inline-block;  
}
```

display 屬性



```
.title{  
    display: block(區塊級元素) / inline(行內級元  
素) / inline-block(行內塊元素);  
}
```



區塊 / 行內 / 行內塊

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

display: block

display: block

display: block



Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

display: inline

display: inline

display: inline

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

display: inline-block

display: inline-block

display: inline-block

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

區塊 / 行內 / 行內塊

比較	區塊 (block)	行內 (inline)	行內塊 (inline block)
佔據整行	✓	✗	✗
是否可調整長寬	✓	✗	✓
決定元素寬度	長寬	內文本身	長寬

常見預設區塊 / 行內 / 行內塊

- block: `<div>`、`<p>`、`<h1>` ~ `<h6>`、`<ul>`、`<ol>`、`<li>`
- inline: `<span>`、`<a>`、`<b>`、`<i>`、`<img>`、`<br>`
 - `<img>` 可以設定長寬，但卻可以與其他元素並排

實作環節



關於我

地球 Online 玩家，出生在原始部落，和先知是好朋友



早安你好我是豬肉切

請嘗試寫出一個分隔線

實作環節

```
<!-- 還原出 60 vw，高度 2px 的分隔線 -->  
<!-- 關於這個任務的 CSS，請在 CSS 找到 seperate-line.css 的檔案，並且加入選擇器，選擇 class 為 seperate-line 的元素 -->  
<div class="seperate-line"></div>
```

index.html

seperate-line.css

```
.seperate-line{  
    /* 提示：  
    - width: 整個畫面的 50% 寬  
    - height: 2 像素高  
    - background-color: ???  
    */  
}
```

可以在這裡找到

div & span

看似無用標籤真的沒用嗎

最強 div 濫用：

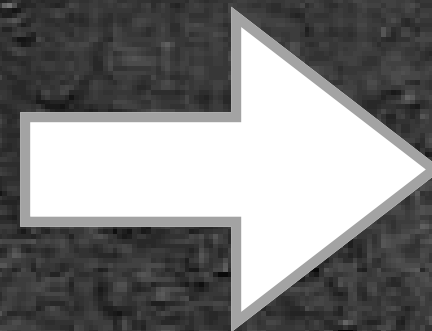
```
<div>
  <div>
    <div>
      <div>
        <div>
          <div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```



div/span 標籤



```
<div>這是一個div</div>  
<span>這是span</span>
```

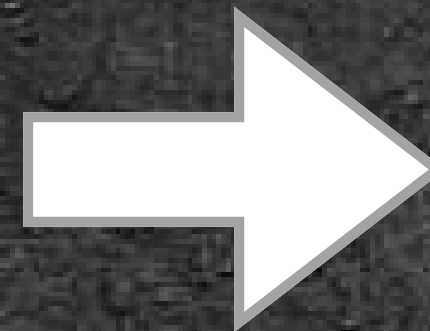


這是一個div
這是span

div/span 標籤



```
<div>這是一個div</div>  
<span>這是span</span>
```



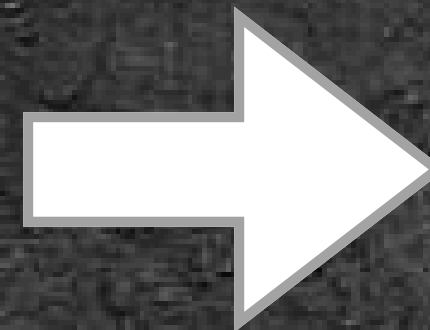
這是一個div
這是span

可以包任何東西但不具有語意

div/span 標籤



```
<div>這是一個div</div>  
<span>這是span</span>
```



這是一個div
這是span

行內(inline)元素

區塊級(block)元素

div/span 標籤



```
<div style = "background-color: #e0e0e0">  
  <h1> RickRoll 是什麼 </h1>  
  <p> 瑞克搖，是一種惡作劇和網路迷因，主要與瑞克·艾斯里於1987年發行的歌曲 <span style = "color: red">《永不放棄你》</span> 的音樂影片有關。 該現象屬於網路惡搞文化。藉由聳動標題吸引觀眾點進去，卻只見《永不放棄你》的音樂錄影帶和舞動的歌手或者是在影片中插入該MV片段，而這個行為稱為「Rickrolled」，意思為瑞克搖了。 </p>  
</div>
```

RickRoll 是什麼

瑞克搖，是一種惡作劇和網路迷因，主要與瑞克·艾斯里於1987年發行的歌曲《永不放棄你》的音樂影片有關。該現象屬於網路惡搞文化。藉由聳動標題吸引觀眾點進去，卻只見《永不放棄你》的音樂錄影帶和舞動的歌手或者是在影片中插入該MV片段，而這個行為稱為「Rickrolled」，意思為瑞克搖了。

下課啦
(休息十分鐘)



盒子模型

決定你的元素和其他元素的間距

當英文不好的我發現
箱子ing是拳擊：

boxing

noun [U]

UK  /ˈbɒk.sɪŋ/ US  /ˈbɑːk.sɪŋ/

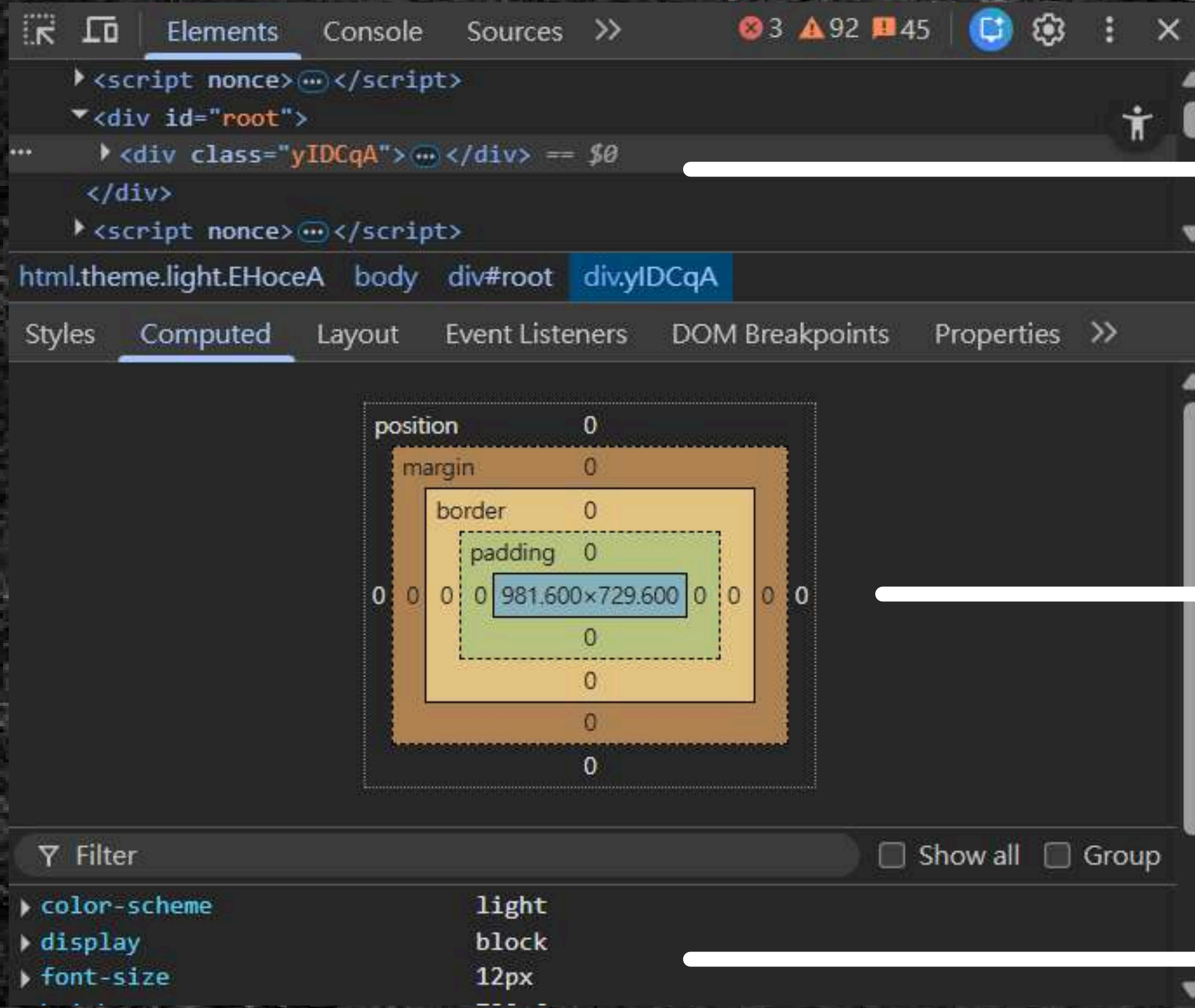
Add to word list 

B1

a sport in which two competitors fight by hitting each other with their hands

拳擊運動

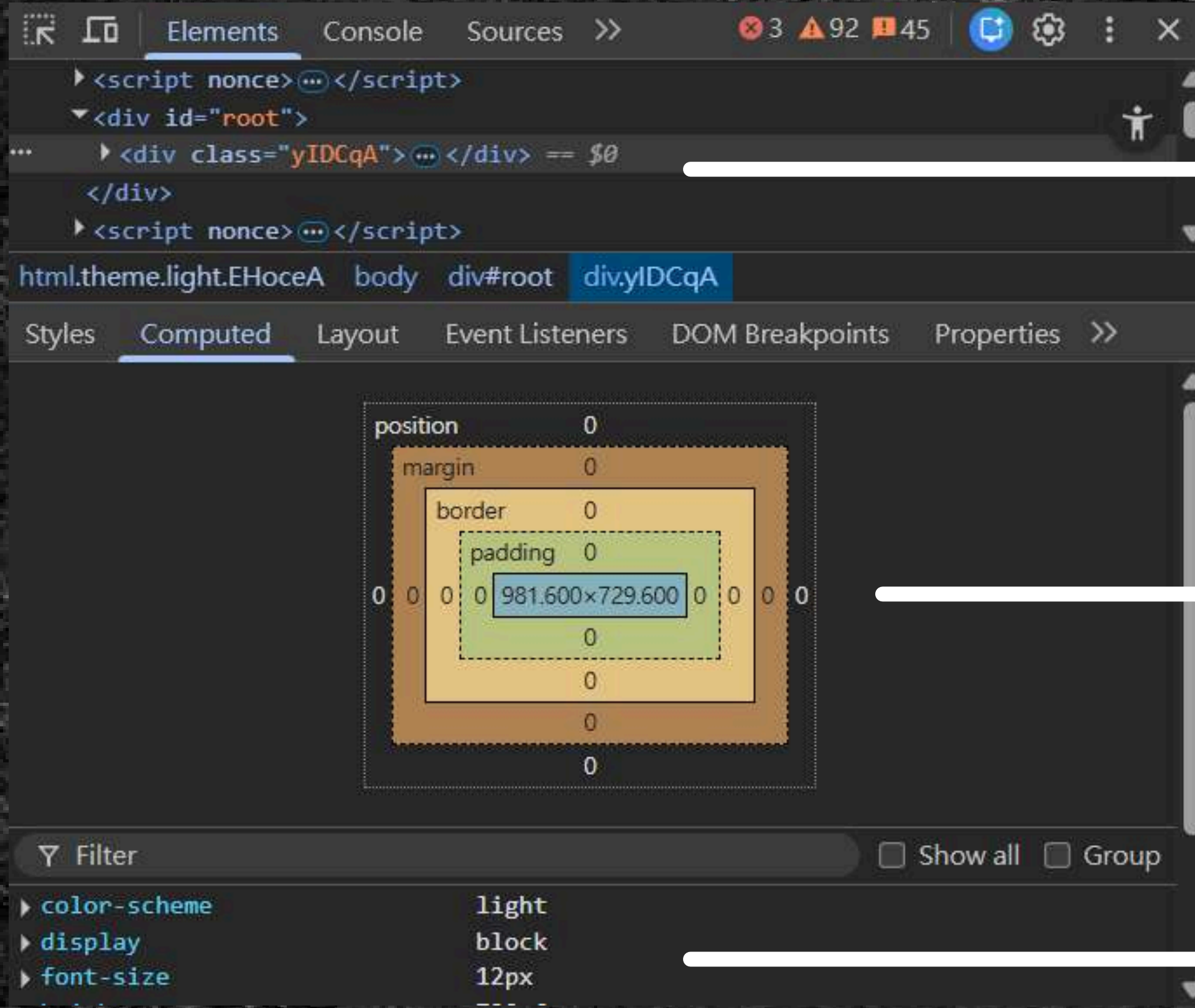


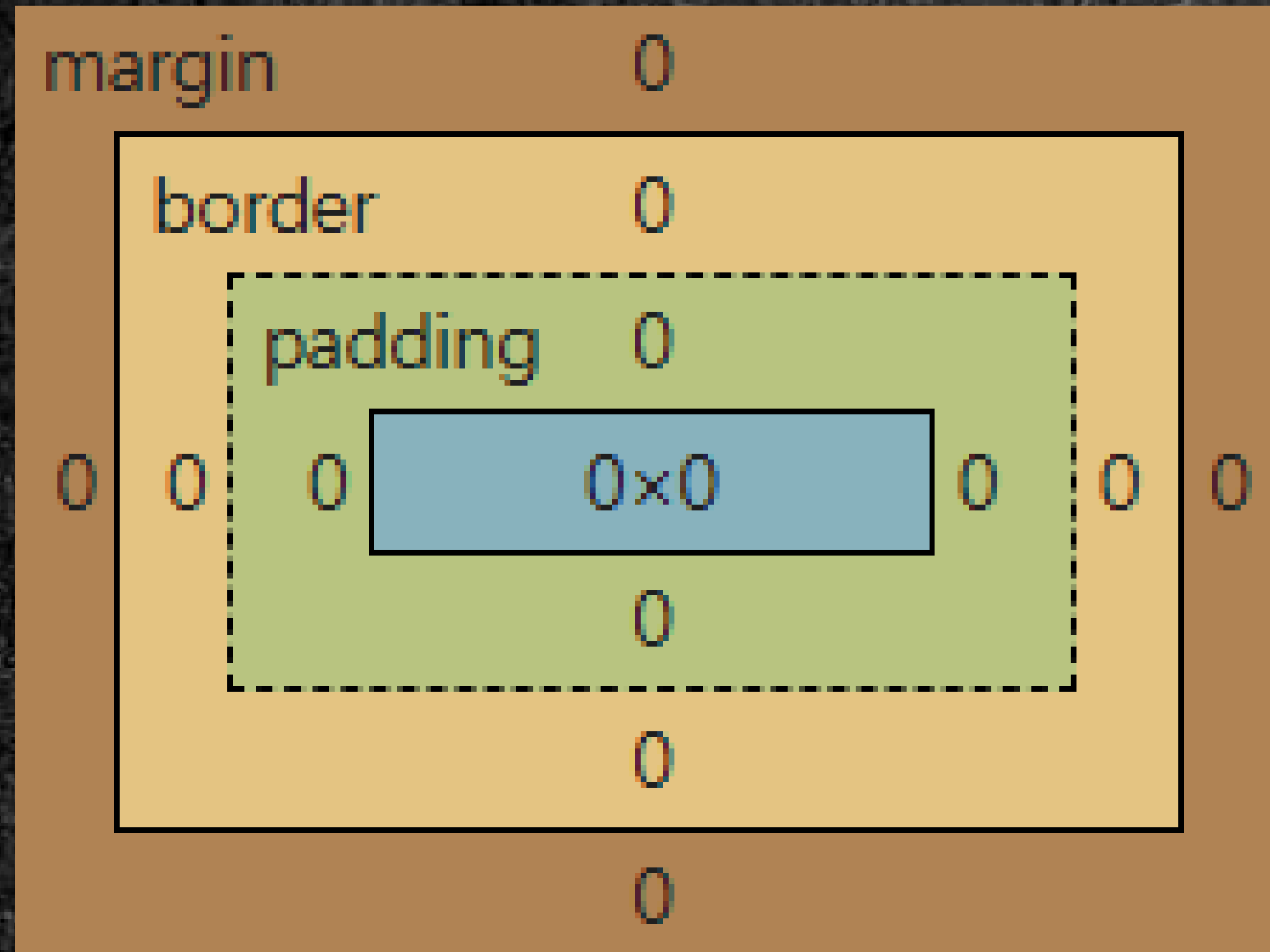


目前的HTML檔

??????

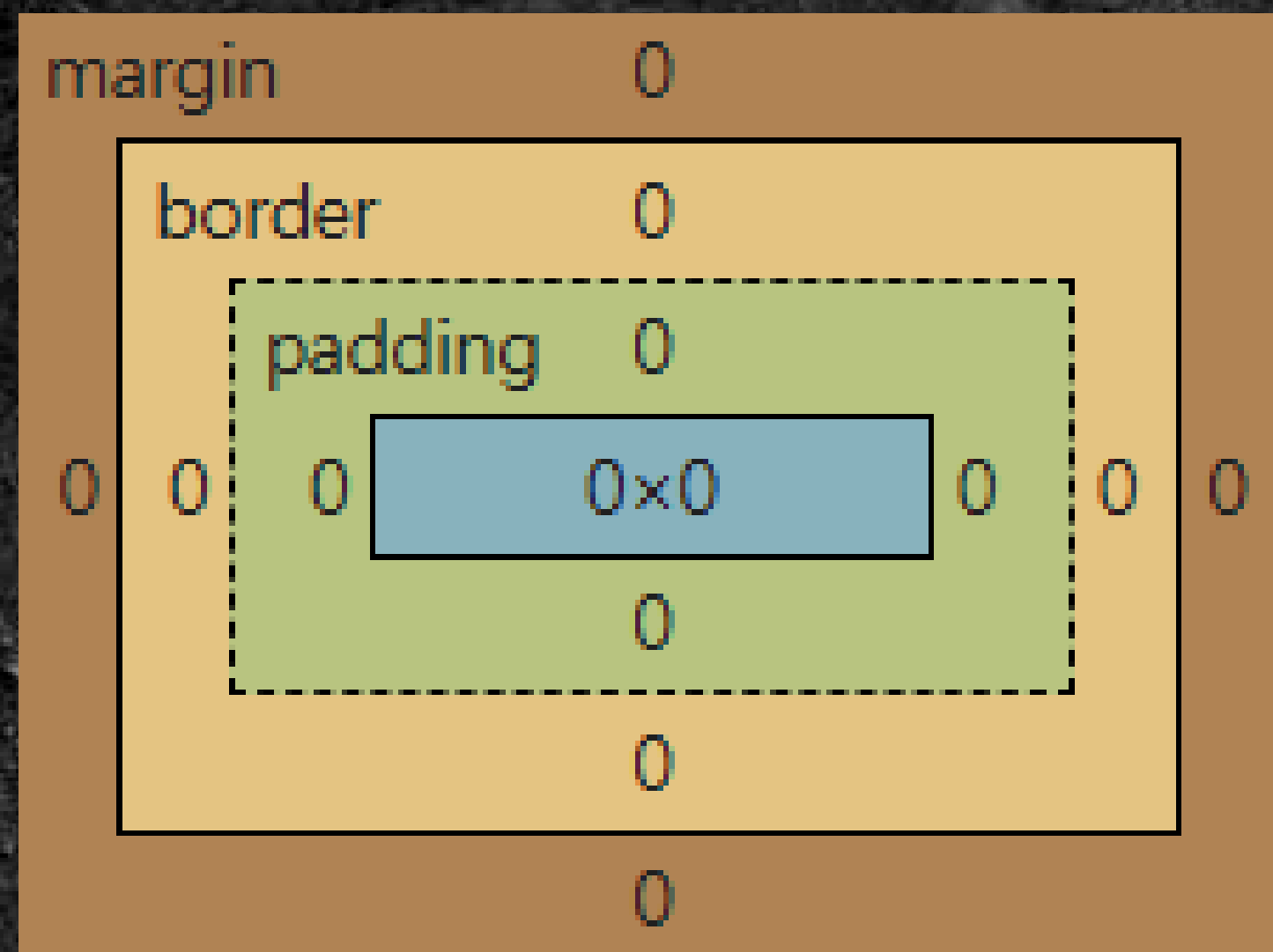
屬性





- 藍色：元素大小
- 綠色：內邊框大小
- 黃色：邊框大小
- 棕色：外邊框大小

一段標題



Padding 屬性

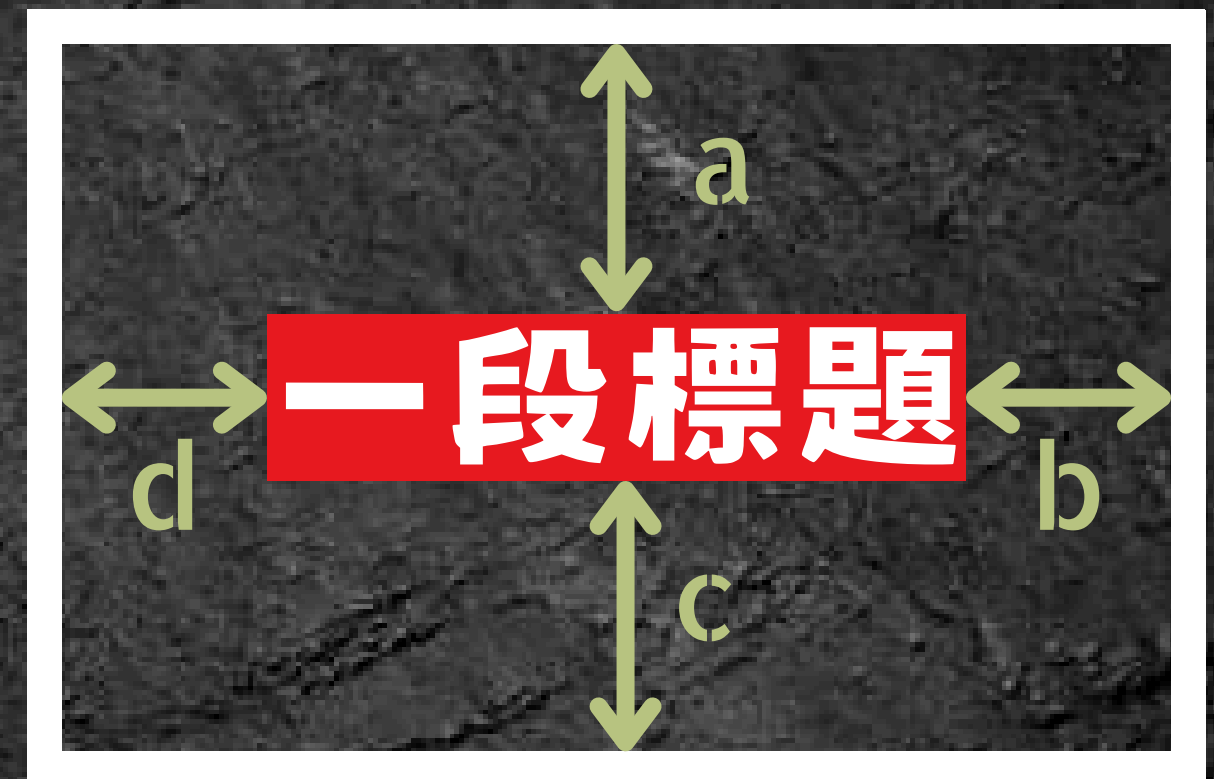
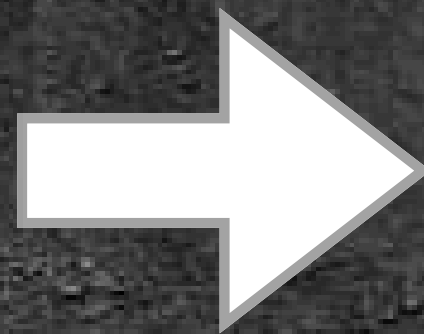
往內撐開特定長度直到滿足 padding 設定的大小



```
.title{  
  padding: A B C D;  
}
```



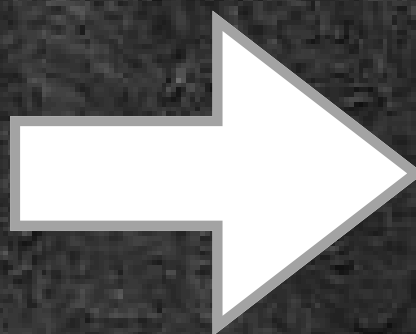
```
.title{  
  padding-top: A;  
  padding-right: B;  
  padding-bottom: C;  
  padding-left: D;  
}
```



Padding 參數



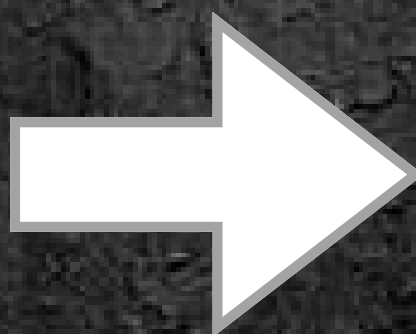
```
padding: A B;
```



```
padding-top: A;  
padding-right: B;  
padding-bottom: A;  
padding-left: B;
```



```
padding: A B C;
```



```
padding-top: A;  
padding-right: B;  
padding-bottom: C;  
padding-left: B;
```


Padding 屬性

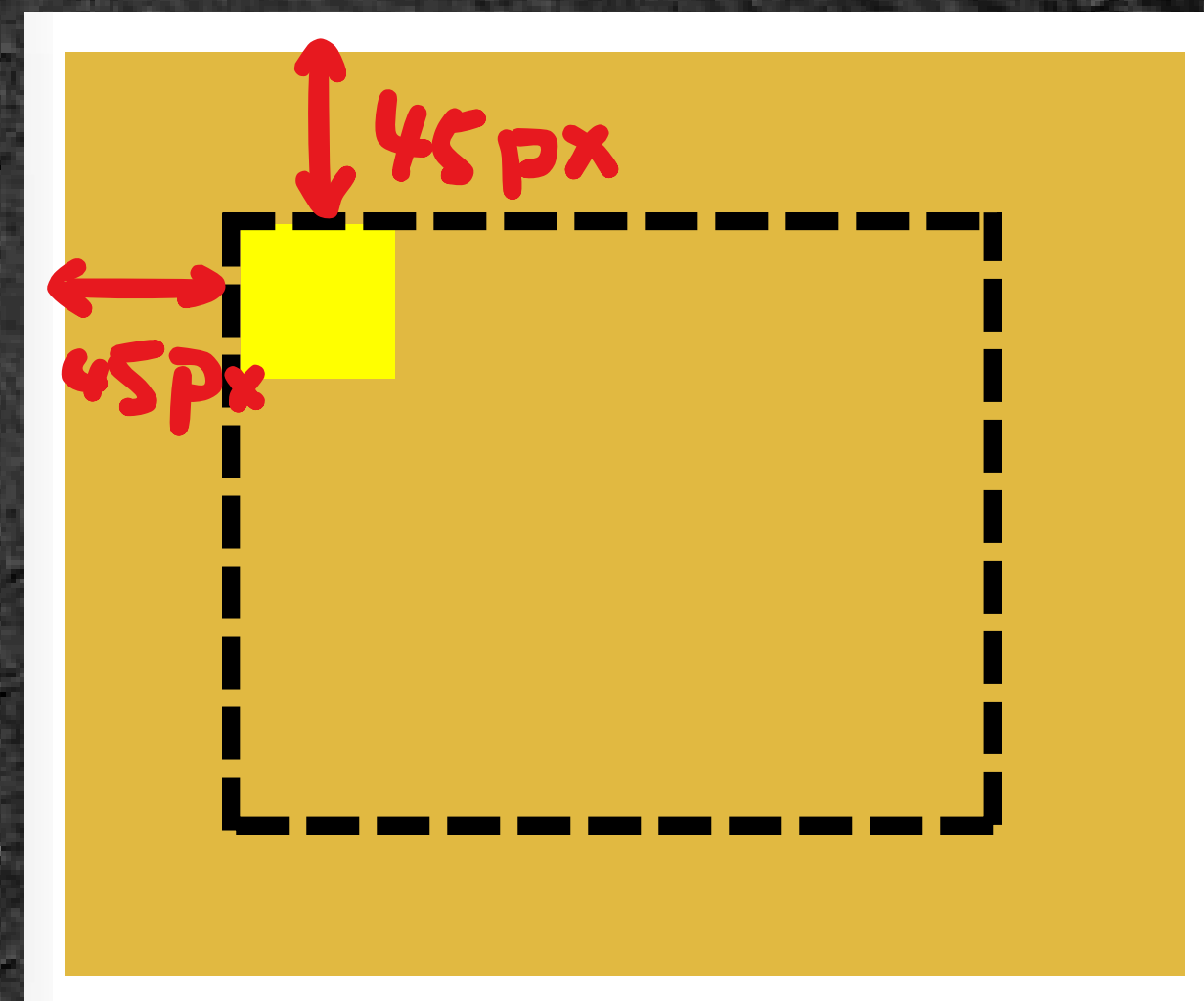
- 剛剛講到的任何長度單位
- 沒有別的了



Padding 展示

```
<style>
  .box{
    background-color: #e1b941;
    width: 200px;
    height: 150px;
  }
  .content{
    background-color: yellow;
    width: 40px;
    height: 40px;
  }
</style>

<div class = "box" style = "padding: 45px;">
  <div class = "content">
  </div>
</div>
```



border 屬性

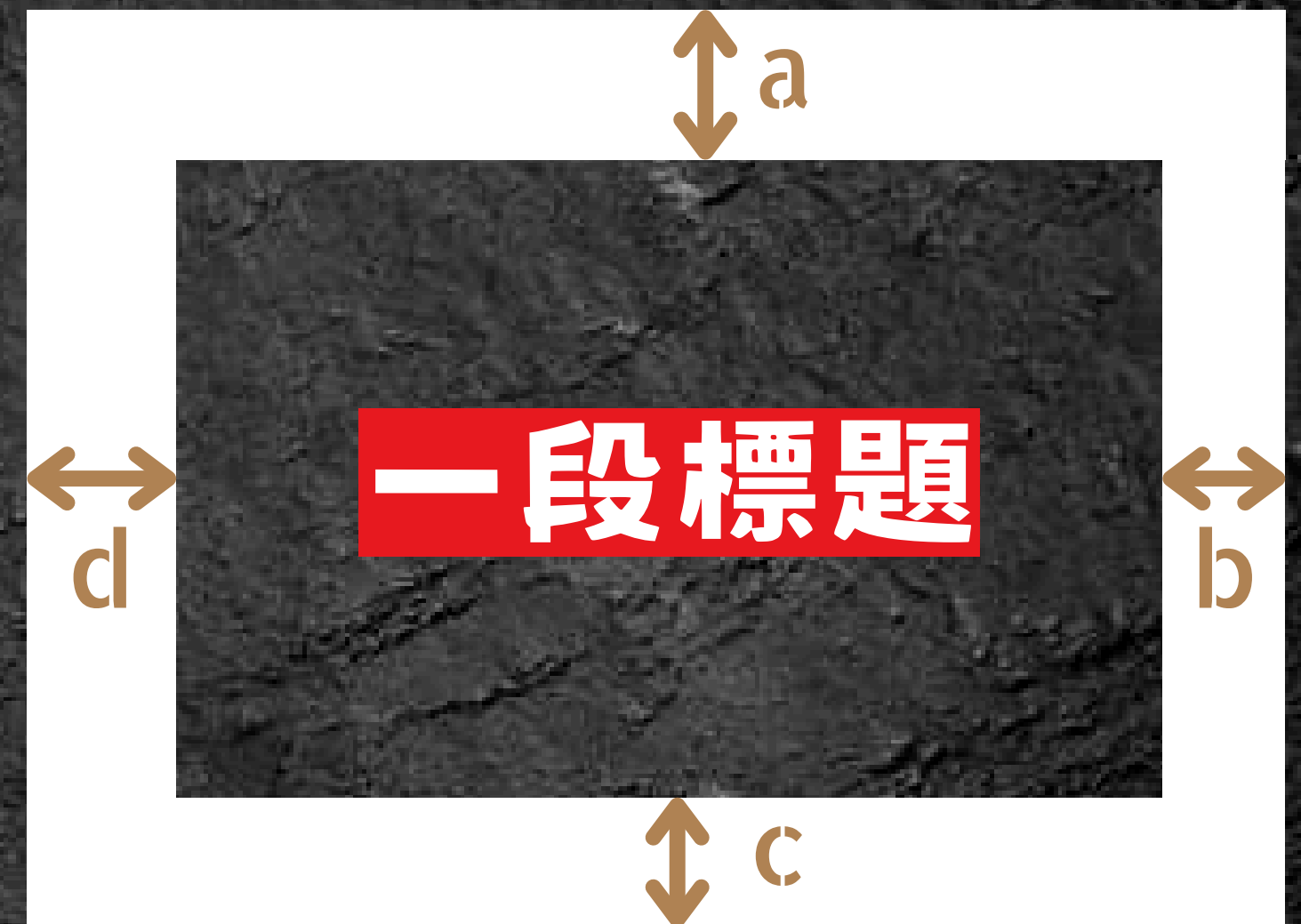
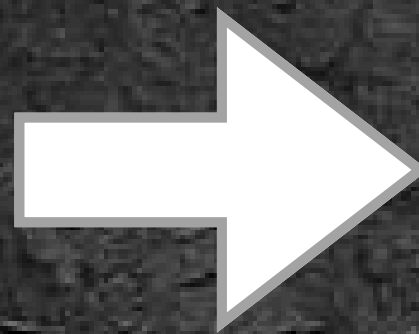
調整邊框大小及樣式



```
.title{  
  border: A B C D 顏色 樣式;  
}
```



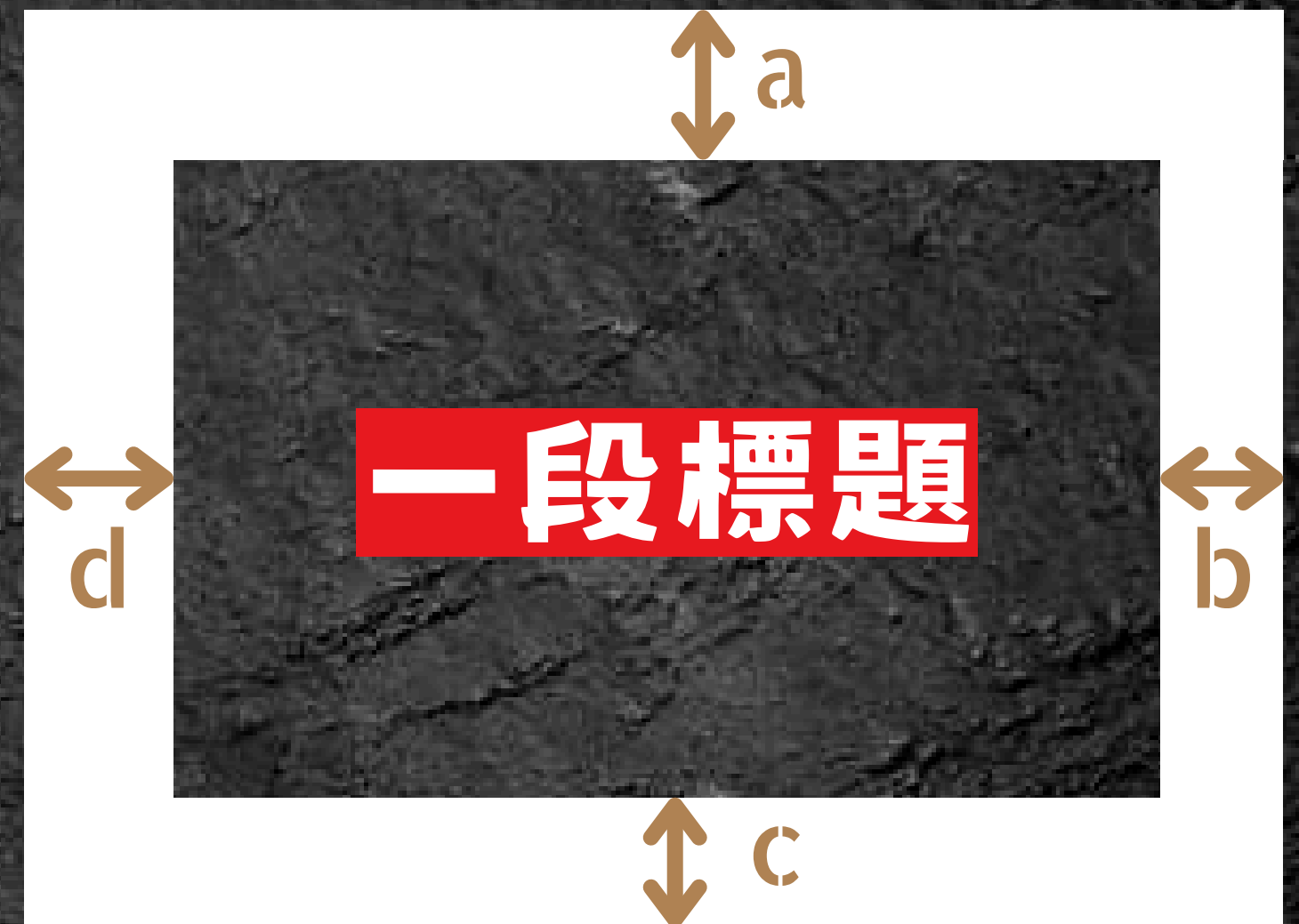
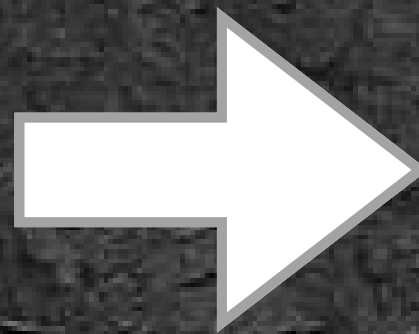
```
.title{  
  border-top: A;  
  border-right: B;  
  border-bottom: C;  
  border-left: D;  
}
```



border 屬性



```
.title{  
  border: 5px white solid;  
}
```



border 常用屬性

- **border**：整合邊框寬度、顏色、樣式的屬性
 - **border-width**：寬度
 - **border-color**：顏色
 - **border-style**：樣式（預設是 solid，實線）
- **border-radius**：圓角邊

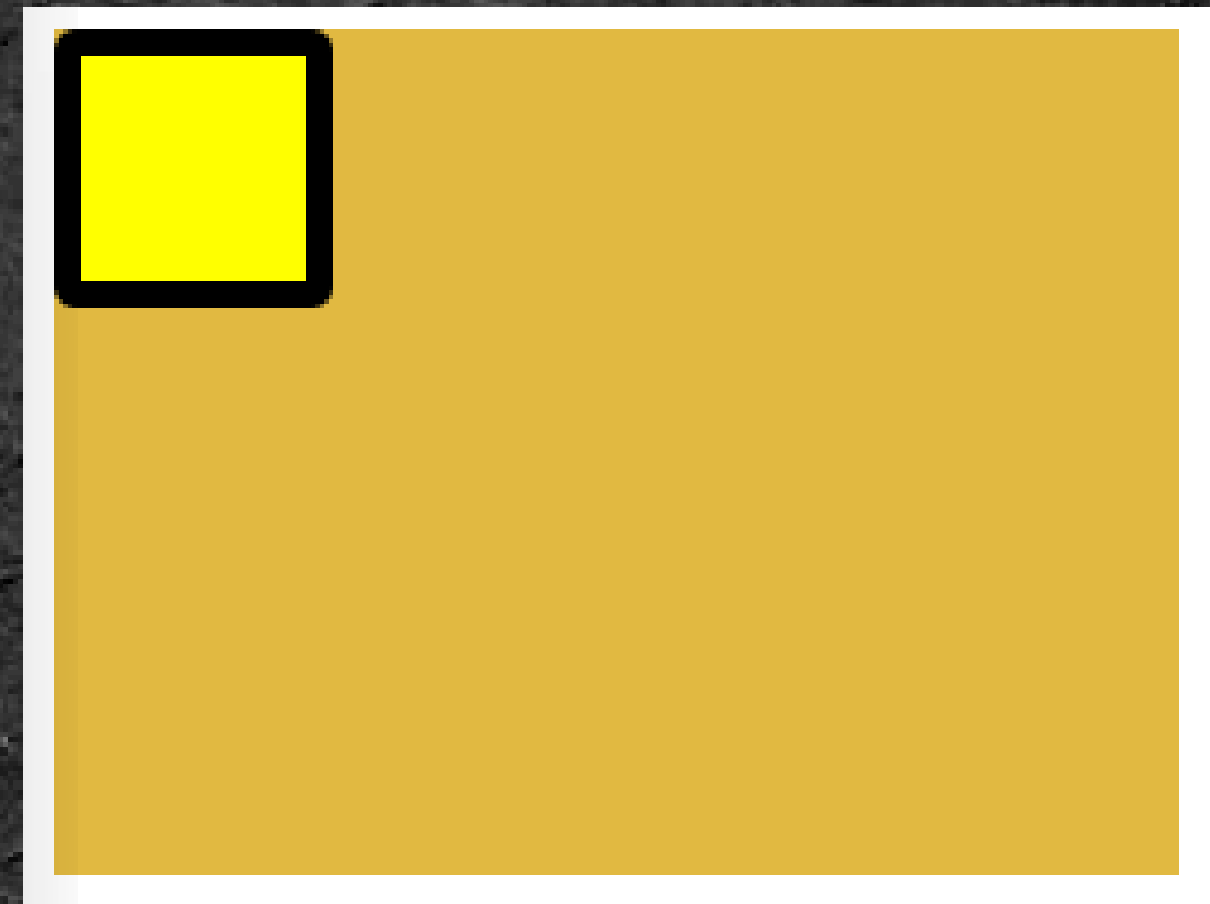
border 展示

```

<style>
  .box{
    background-color: #e1b941;
    width: 200px;
    height: 150px;
  }
  .content{
    background-color: yellow;
    width: 40px;
    height: 40px;
  }
</style>

<div class = "box">
  <div class = "content" style = "border: 5px solid black;
border-radius:4px;">
  </div>
</div>

```

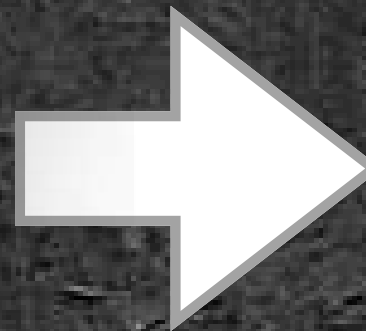


Margin 屬性

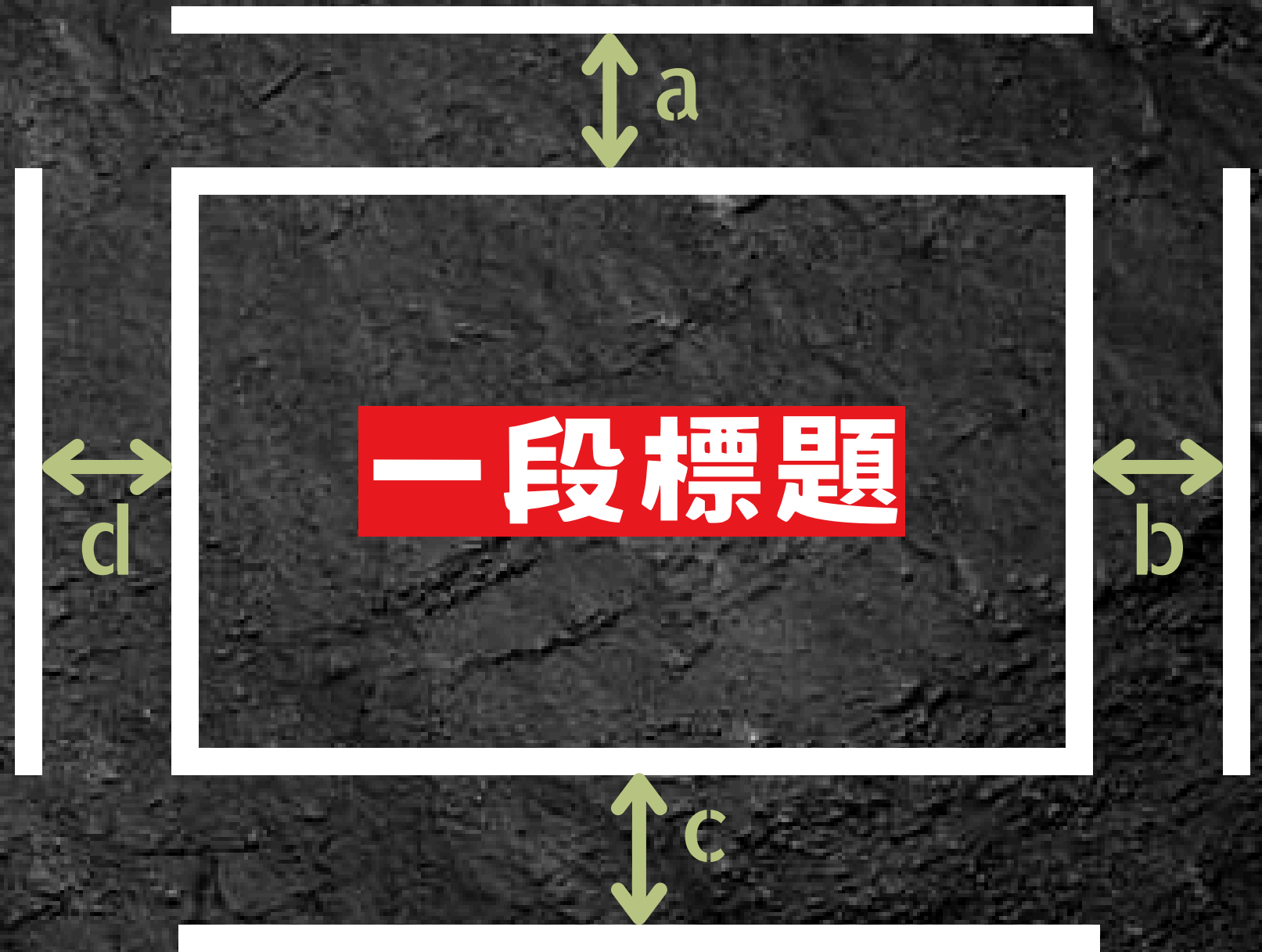
把元素往某個方向撐直到滿足 margin



```
.title{  
  margin: A B C D;  
}
```

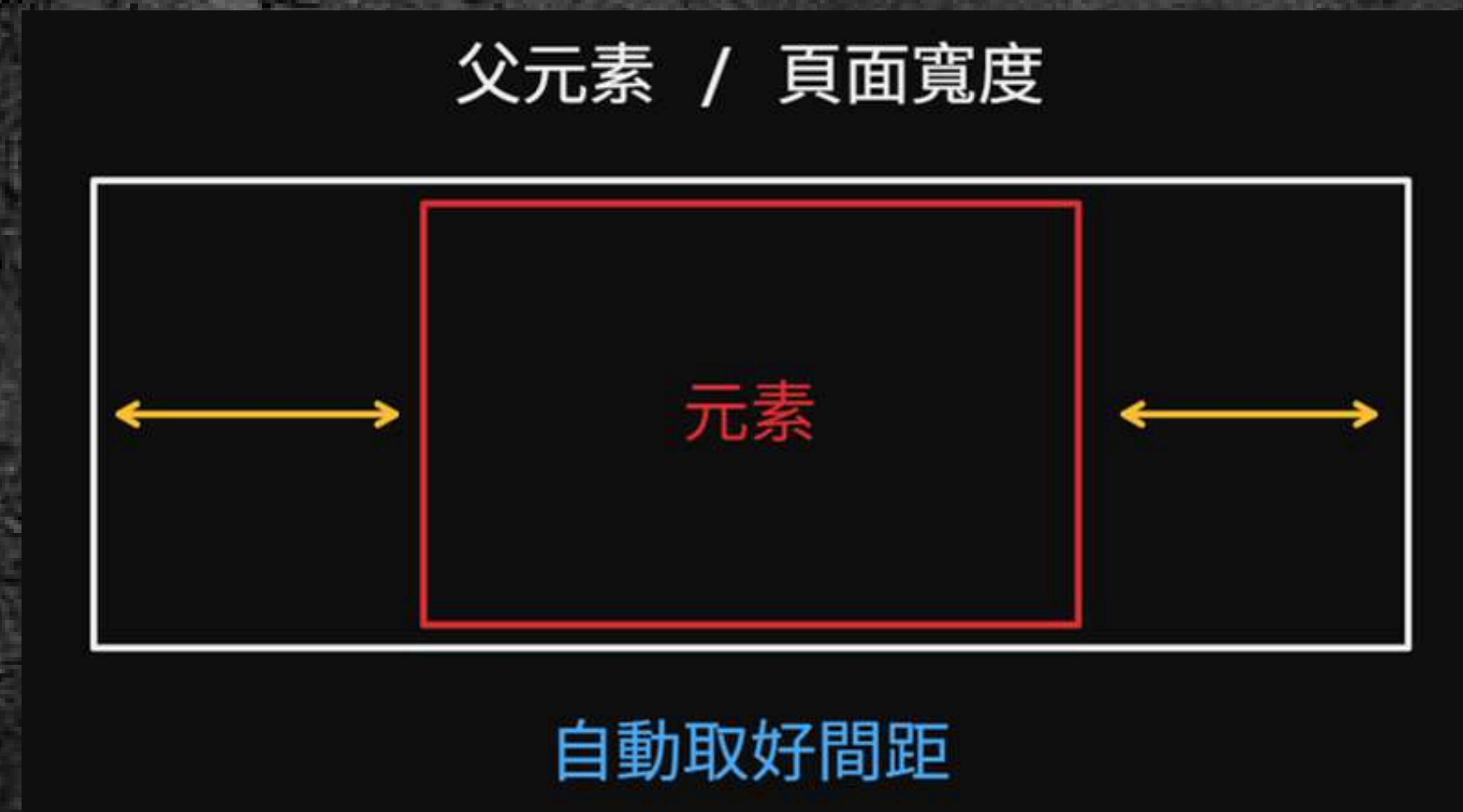


```
.title{  
  margin-top: A;  
  margin-right: B;  
  margin-bottom: C;  
  margin-left: D;  
}
```



Margin 屬性

- 剛剛講到的任何長度單位
- auto

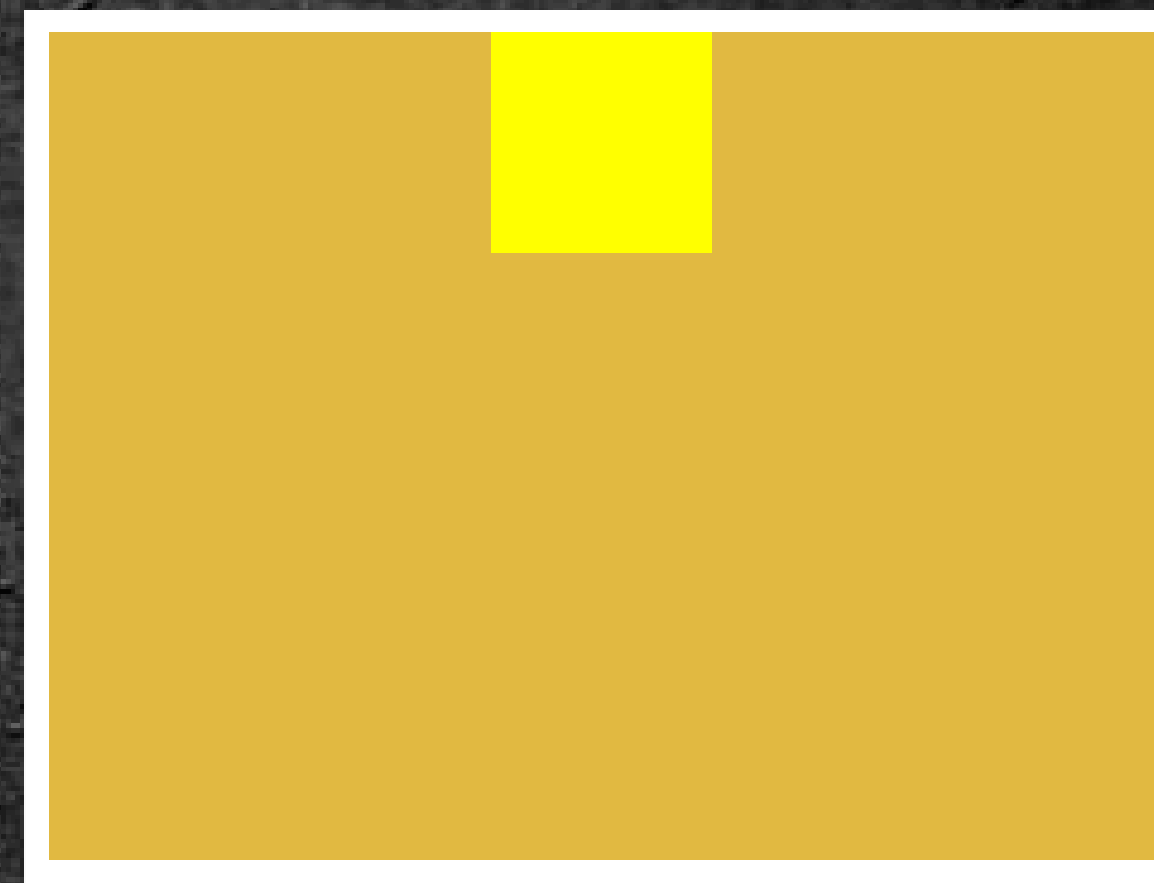


Margin 展示



```
<style>
  .box{
    background-color: #e1b941;
    width: 200px;
    height: 150px;
  }
  .content{
    background-color: yellow;
    width: 40px;
    height: 40px;
  }
</style>

<div class = "box">
  <div class = "content" style = "margin: auto;">
  </div>
</div>
```



Margin 展示

```

<style>
  .box{
    background-color: #e1b941;
    width: 200px;
    height: 150px;
  }
  .content{
    background-color: yellow;
    width: 40px;
    height: 40px;
  }
</style>

<div class = "box">
  <div class = "content" style = "margin: auto;">
  </div>
</div>

```



左右對齊但上下沒對齊？

實作環節



把剛剛寫的分隔線置中

布局

決定元素在一個網站上怎麼排列



關於我

一個大一的資工系學生，地球Online 19等

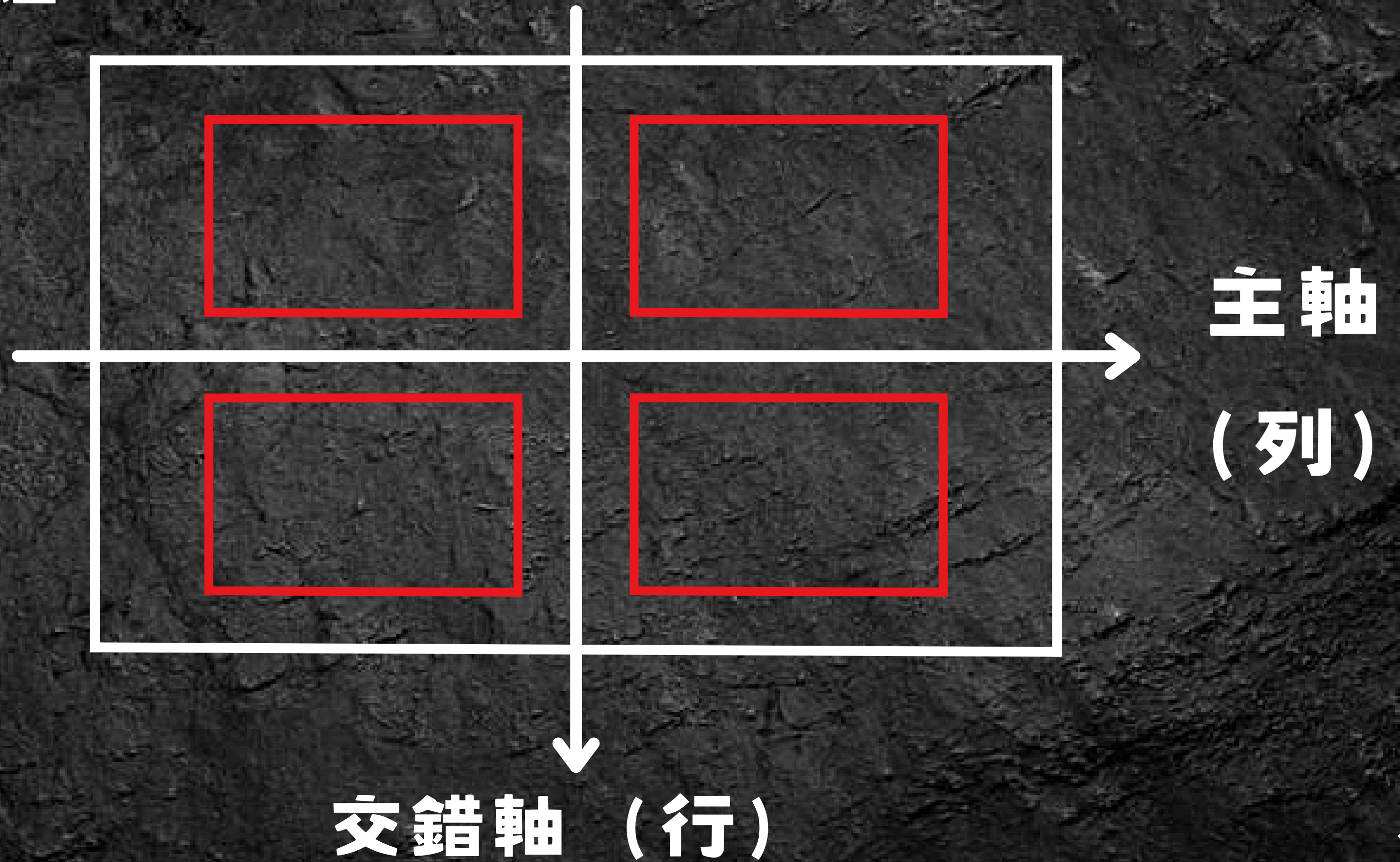


關於我

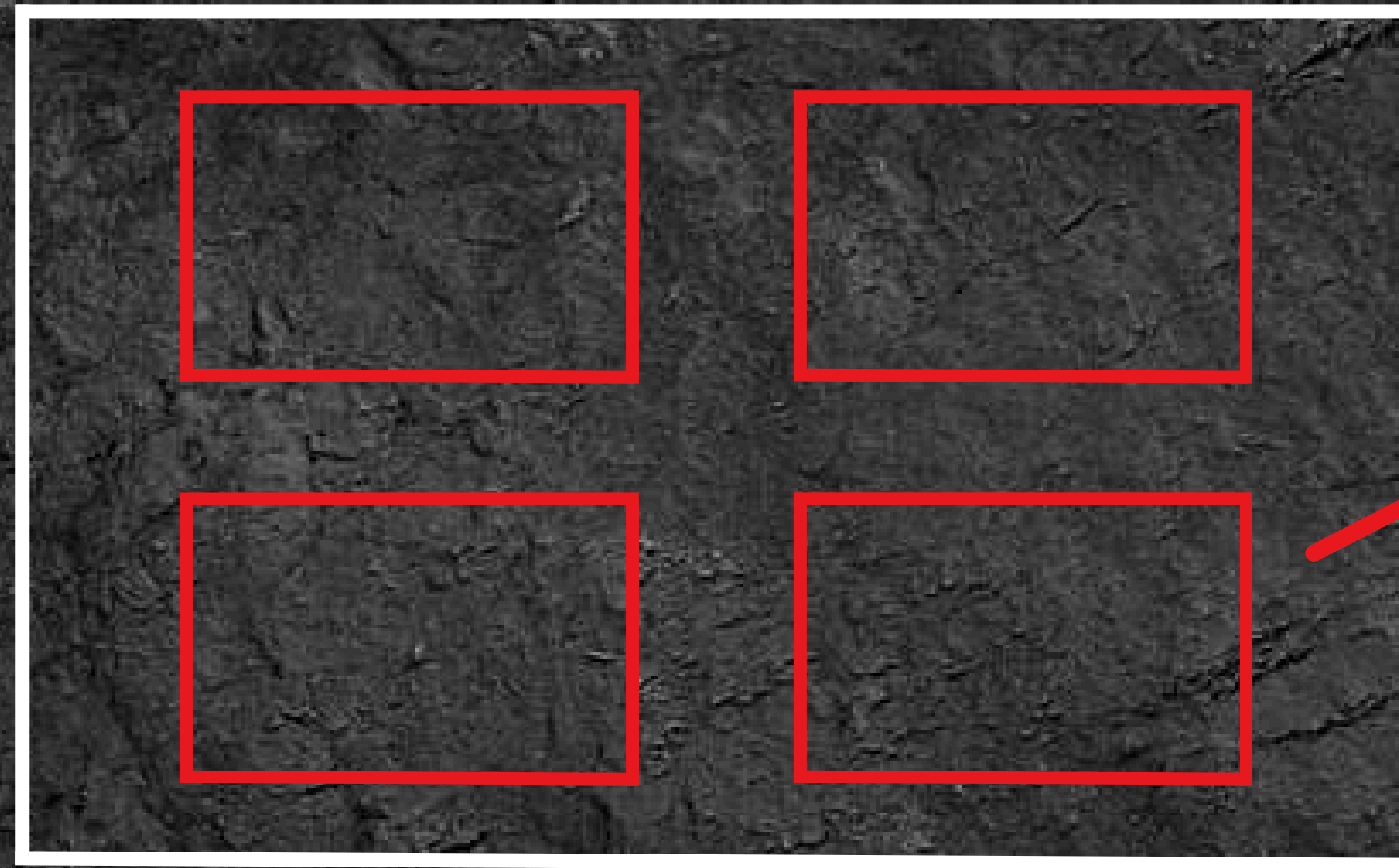
一個大一的資工系學生，地球Online 19等



名詞介紹



Flex 是透過操控父元素調整子元素排版



子元素

父元素

宣告



```
.container{  
  display: flex;  
}
```



能調的參數



```
.title{  
  flex-direction: ...;  
  flex-wrap: ...;  
  justify-content: ...;  
  align-items: ,,,;  
  align-content: ...;  
}
```



flex-direction

決定主軸的方向

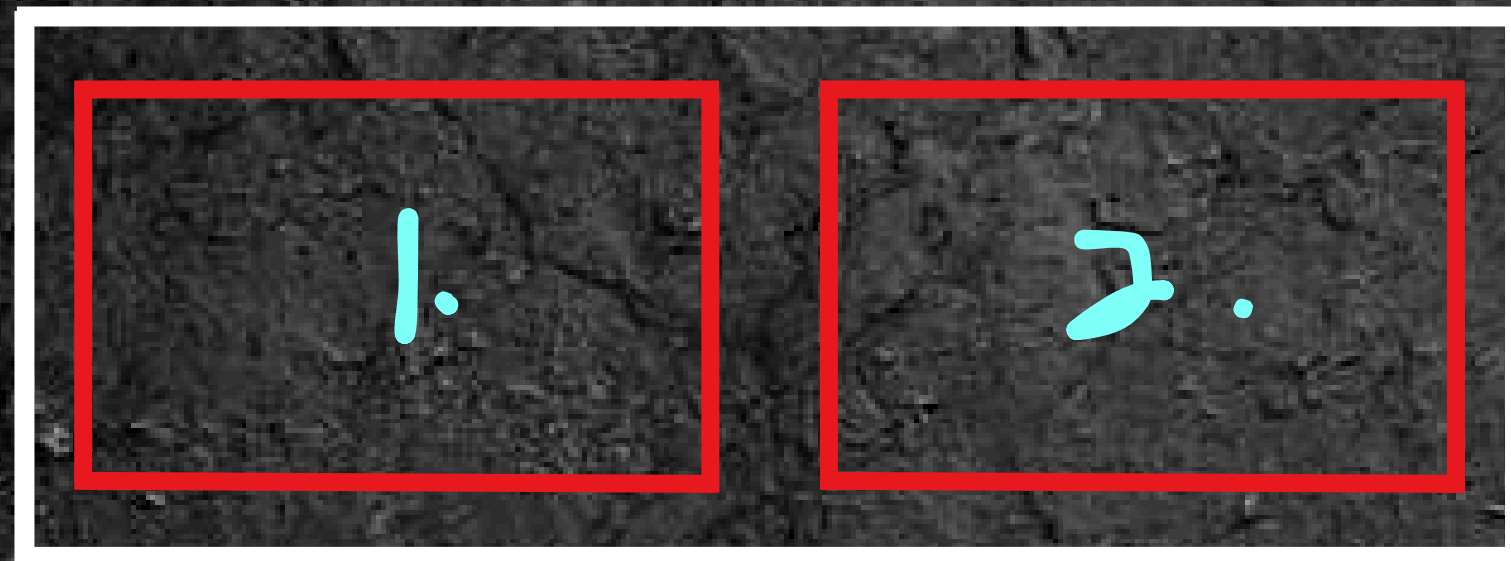


```
.container{  
  flex-direction:  
    1. row  
    2. row-reverse  
    3. column  
    4. column-reverse  
}
```

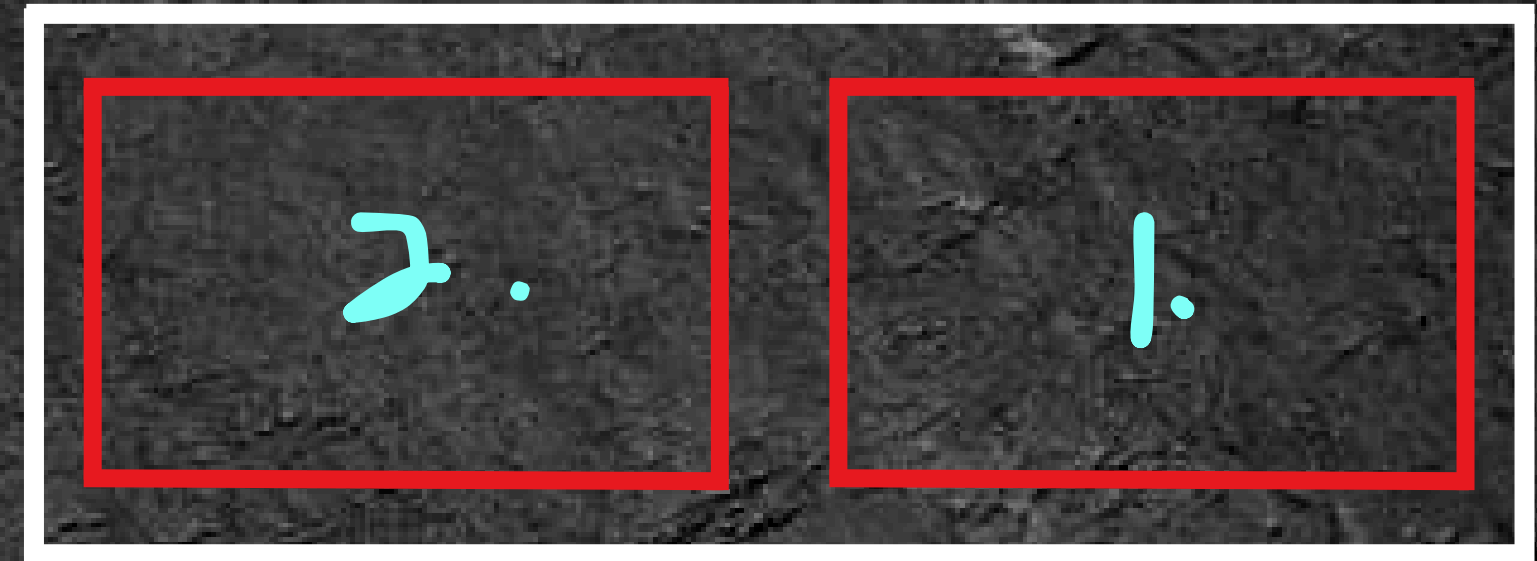


flex-direction

決定主軸的方向



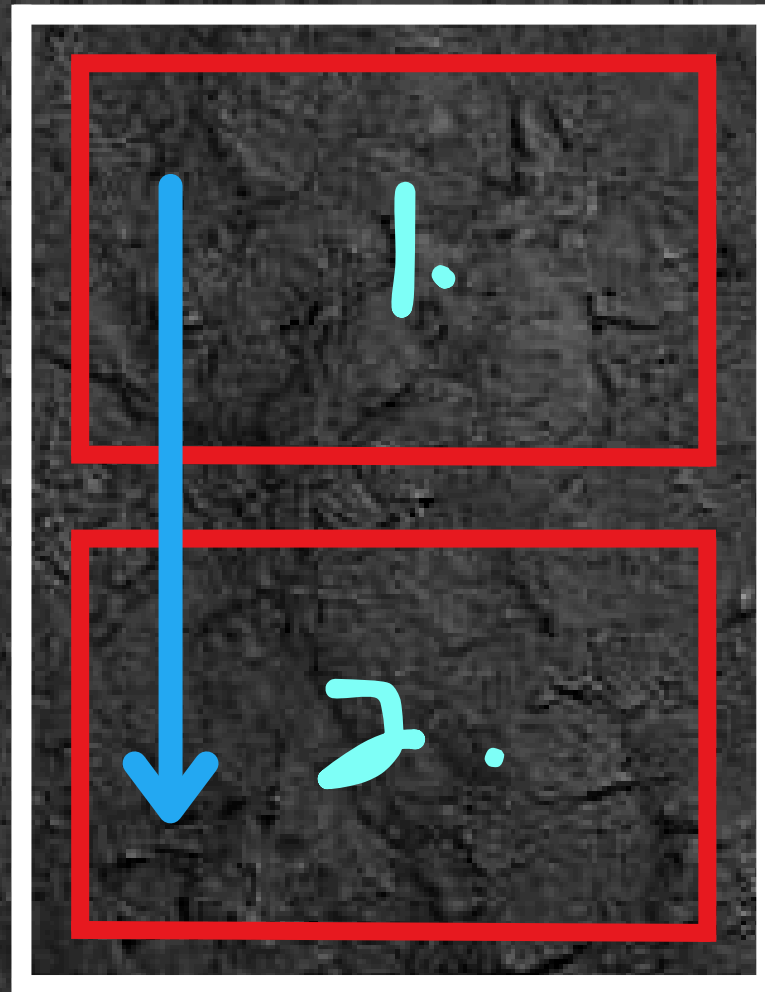
flex-direction: row



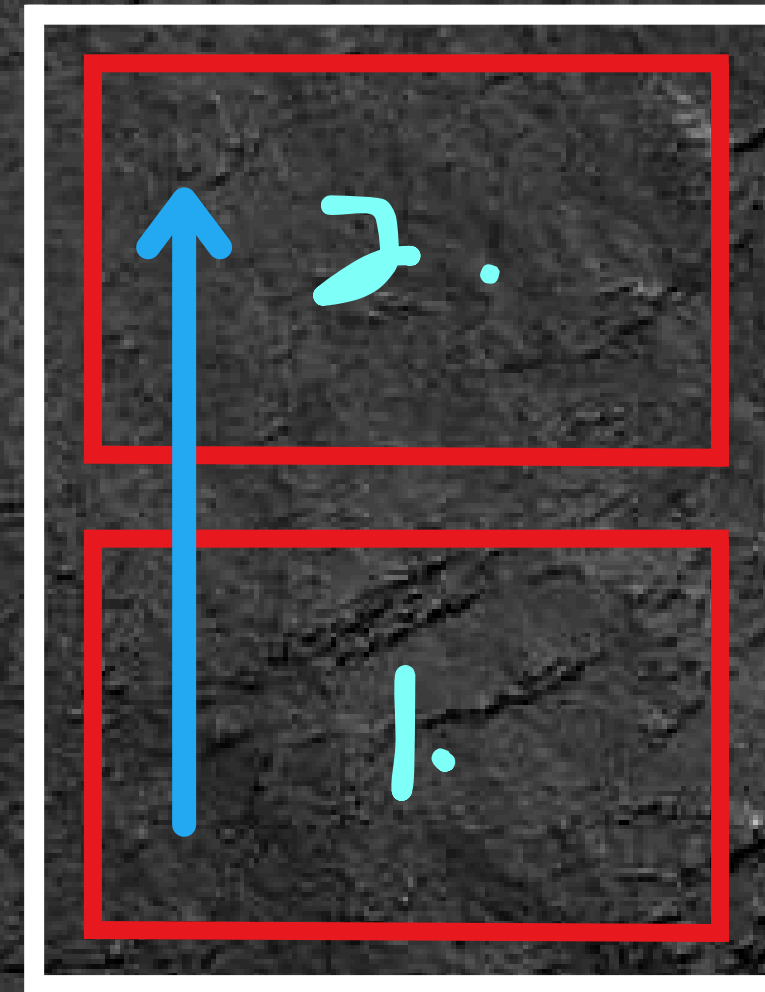
flex-direction: row-reverse

flex-direction

決定主軸的方向



flex-direction: column



flex-direction: column-reverse

flex-wrap

決定元素換行

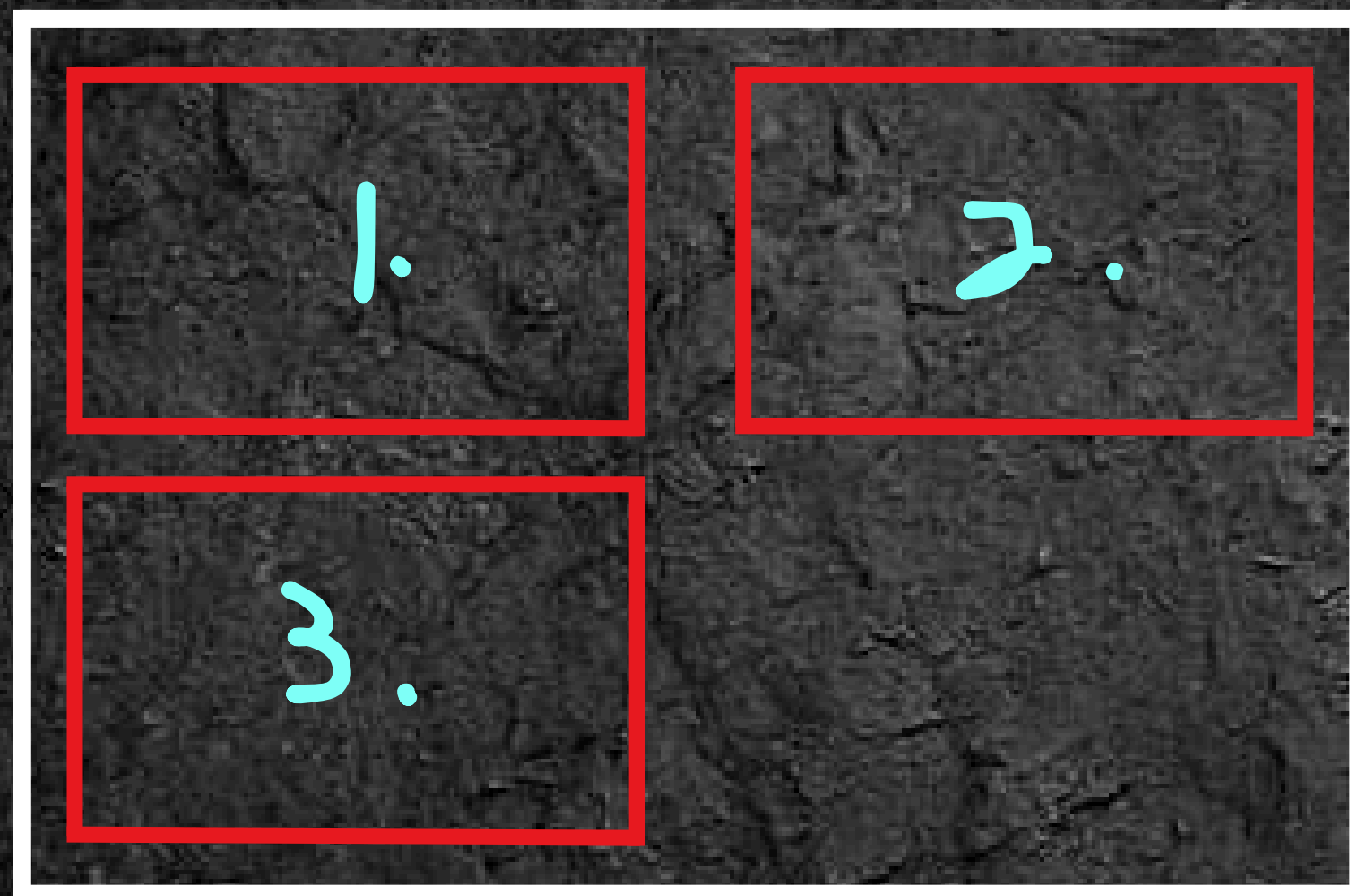


```
.container{  
  flex-wrap:  
    1. wrap  
    2. wrap-reverse;  
}
```

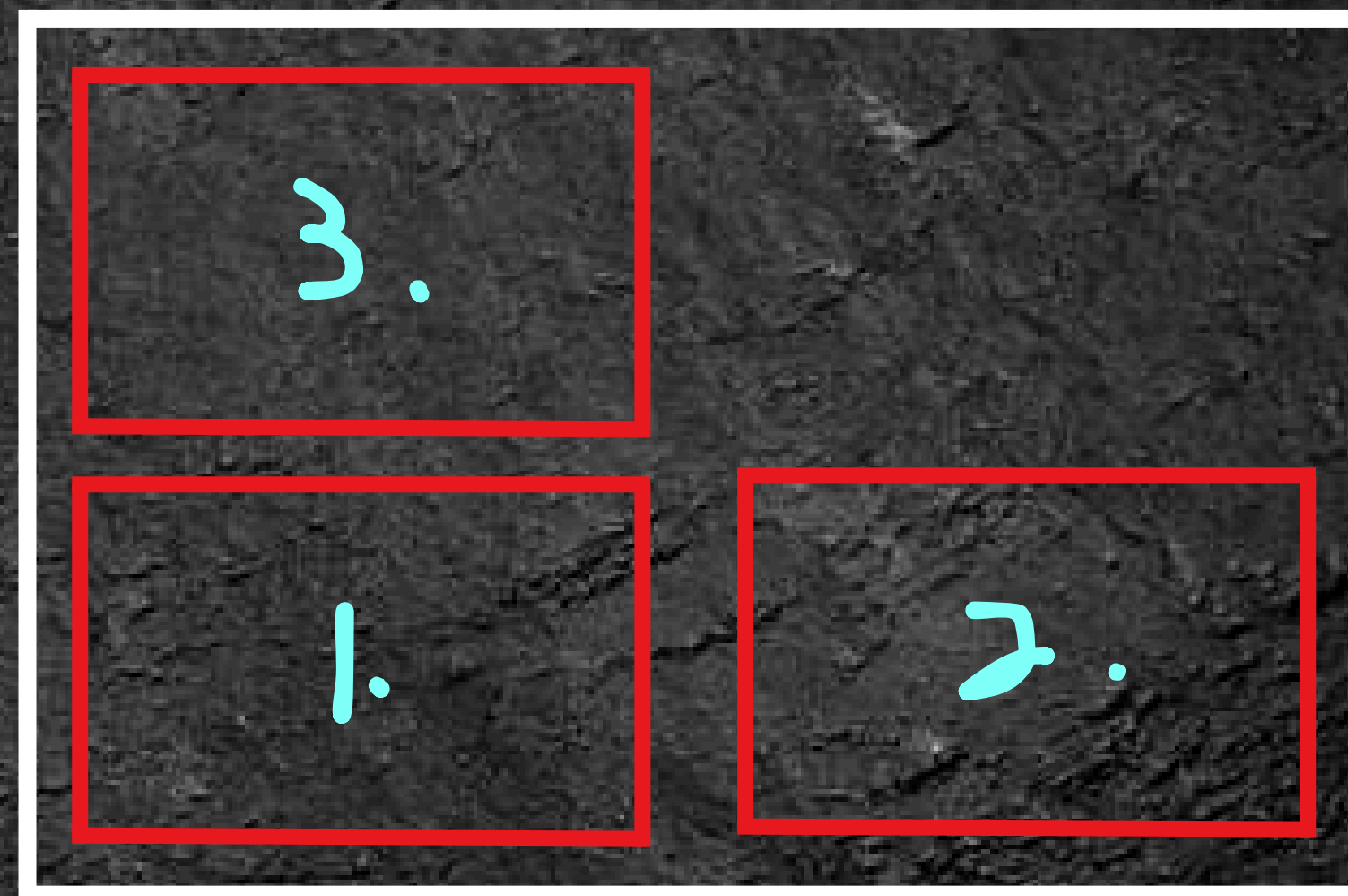


flex-wrap

決定元素換行



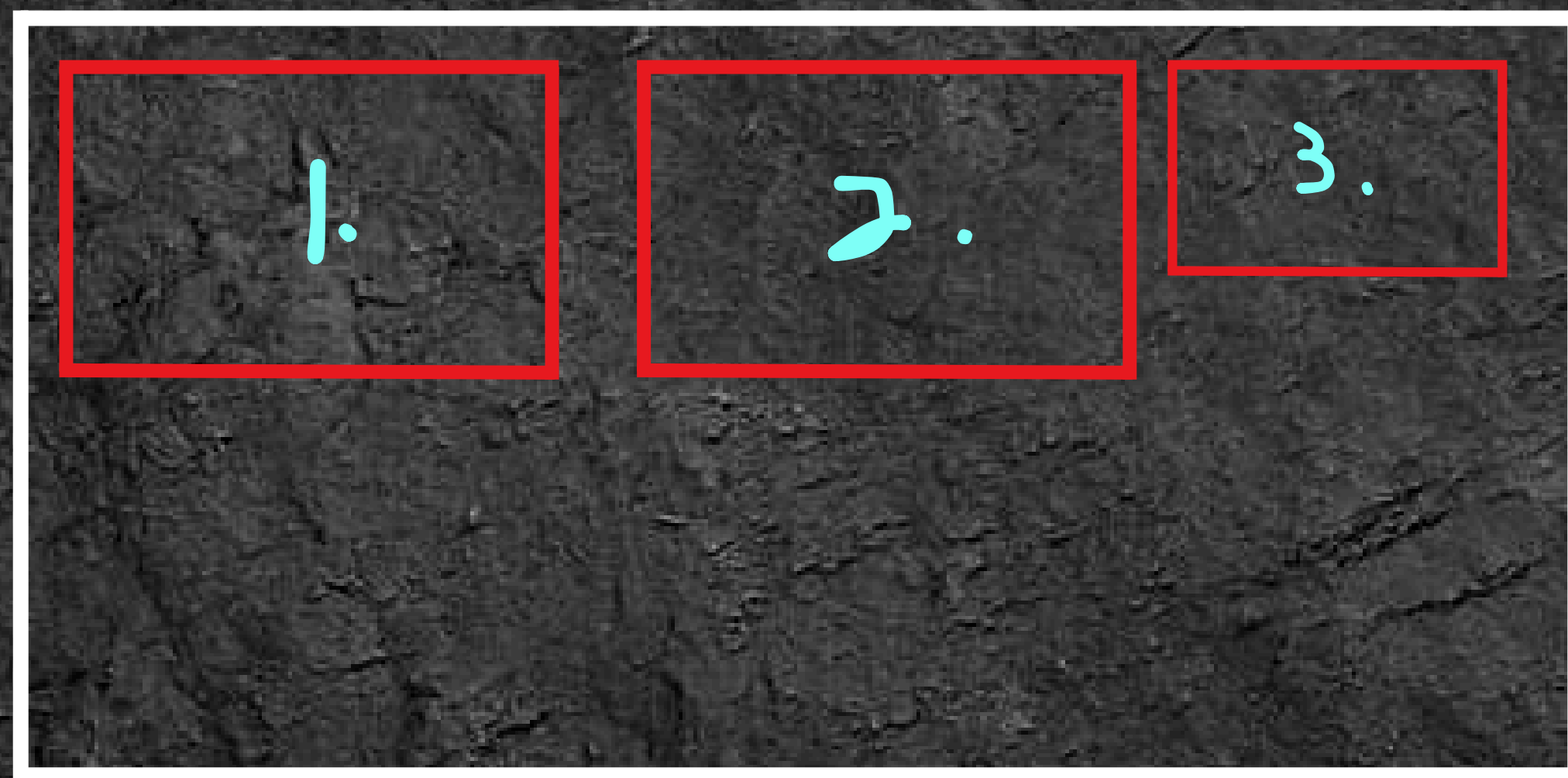
flex-wrap: wrap



flex-wrap: wrap-reverse

flex-wrap

決定元素換行



預設換行

justify-content

決定元素在主軸的對齊方式

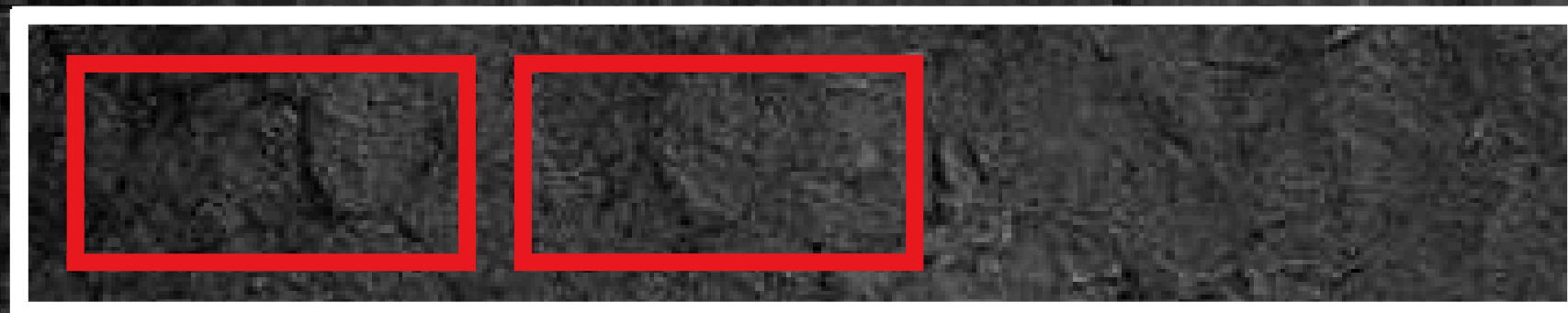


```
.container{  
  justify-content:  
    1. flex-start  
    2. flex-end  
    3. center  
    4. space-between  
    5. space-around;  
}
```

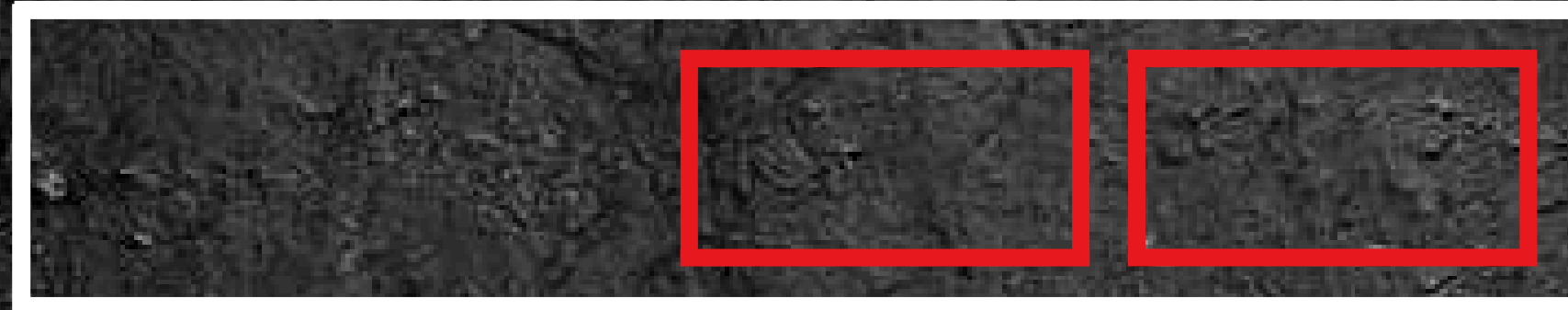


justify-content

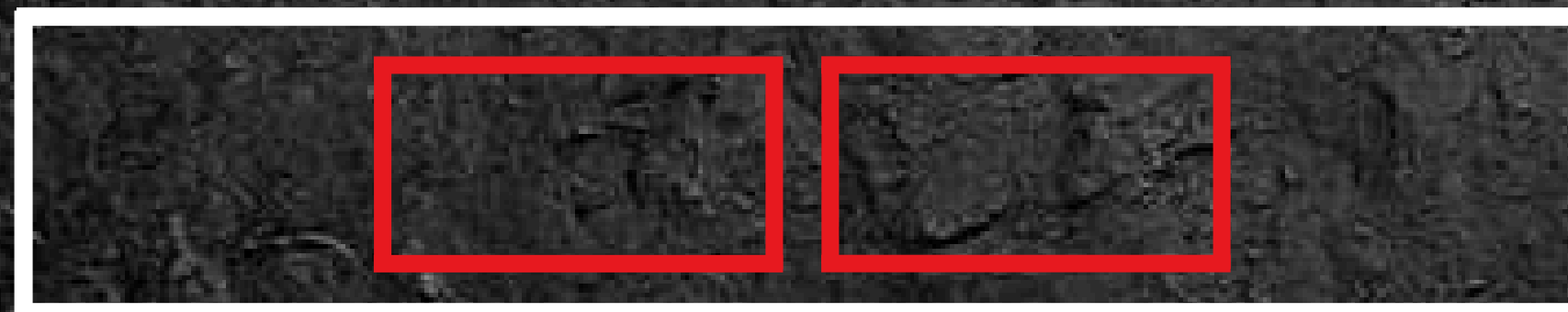
決定元素在主軸的對齊方式



`justify-content: flex-start`



`justify-content: flex-end`



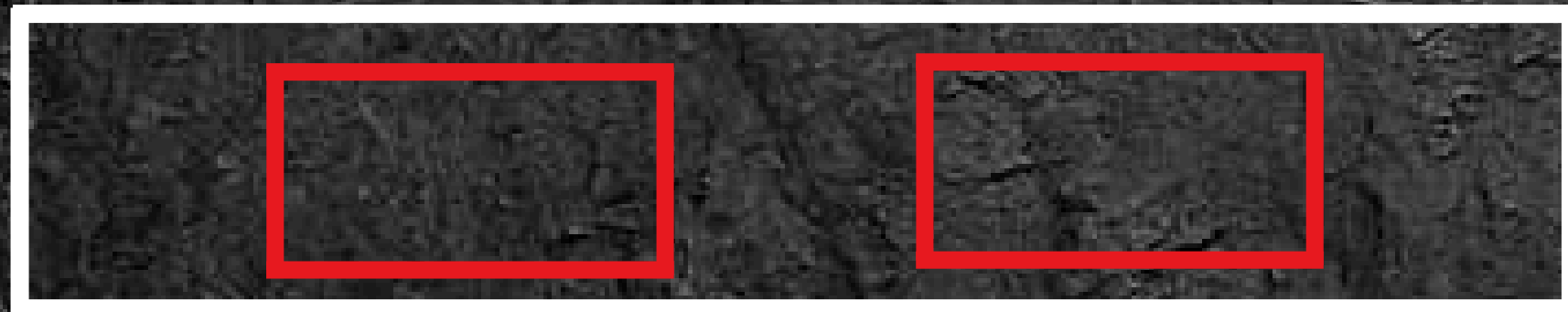
`justify-content: center`

justify-content

決定元素在主軸的對齊方式



`justify-content: space-between`



`justify-content: space-around`

align-items

決定元素在交錯軸的對齊方式



```
.container{  
  align-items:  
    1. flex-start  
    2. flex-end  
    3. center  
    4. stretch  
}
```

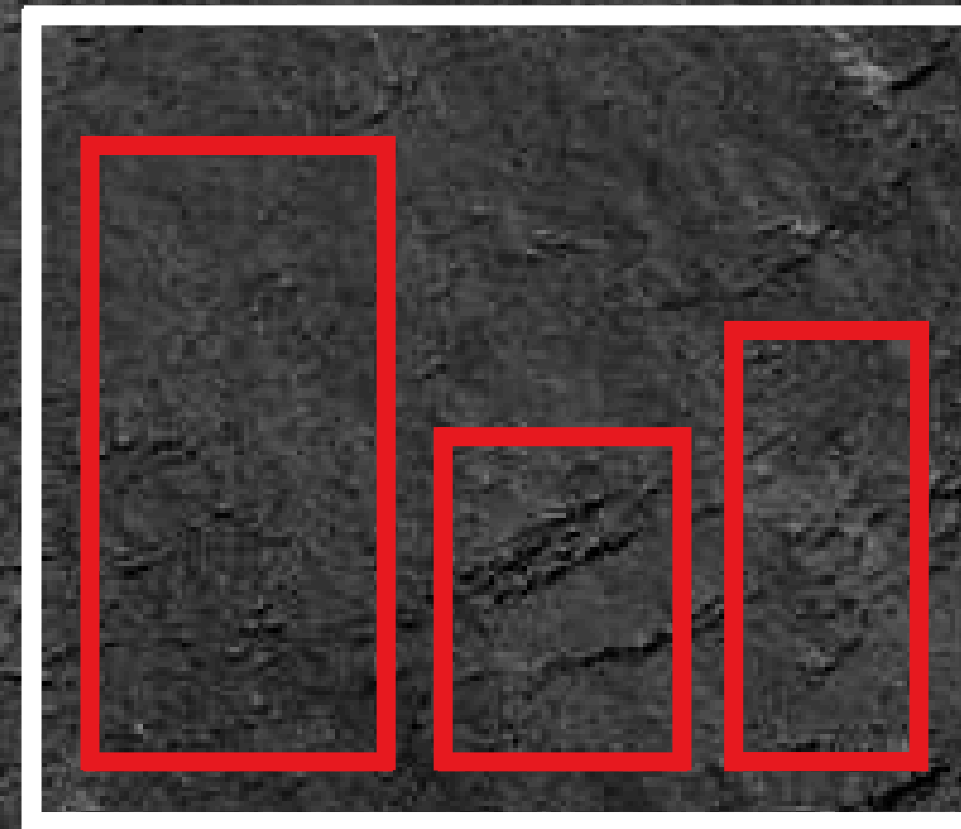


align-items

決定元素在交錯軸的對齊方式



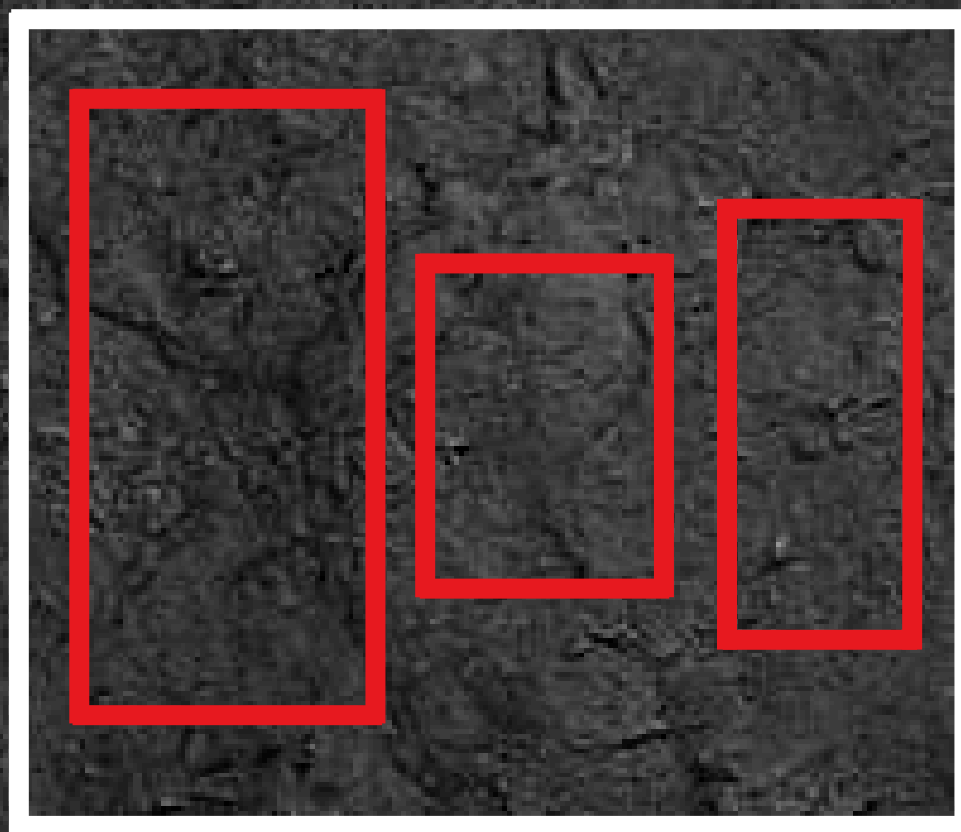
align-item: flex-start



align-item: flex-end

align-items

決定元素在交錯軸的對齊方式



align-items: center

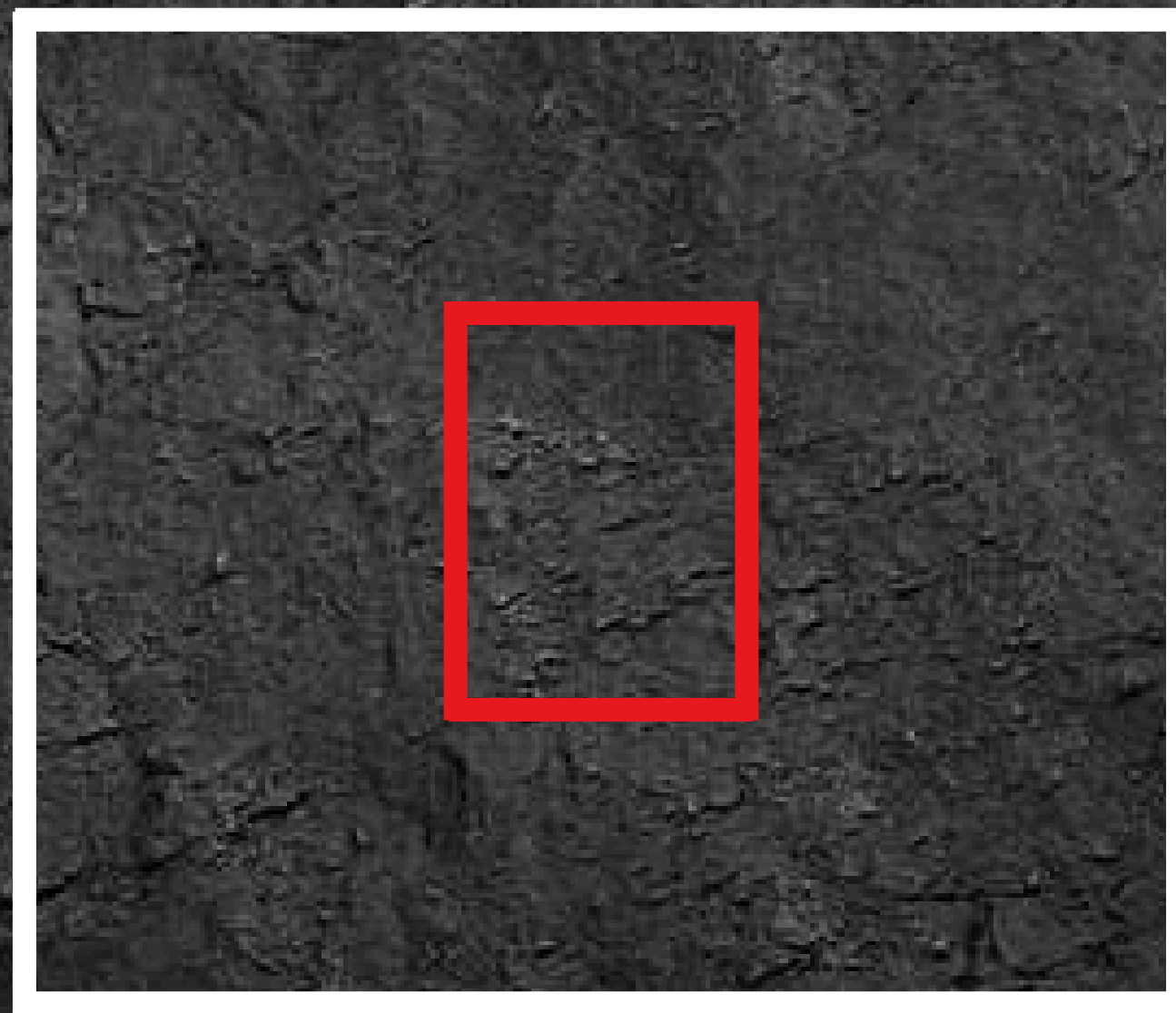


align-items: stretch

(預設)

如果我要把元素完全置中呢

提示：`justify-content` 和 `align-items`



align-content

決定元素在交錯軸的多行對齊方式



```
.container{  
  align-content:  
    1. flex-start  
    2. flex-end  
    3. center  
    4. space-between  
    5. space-around  
    6. stretch;  
}
```

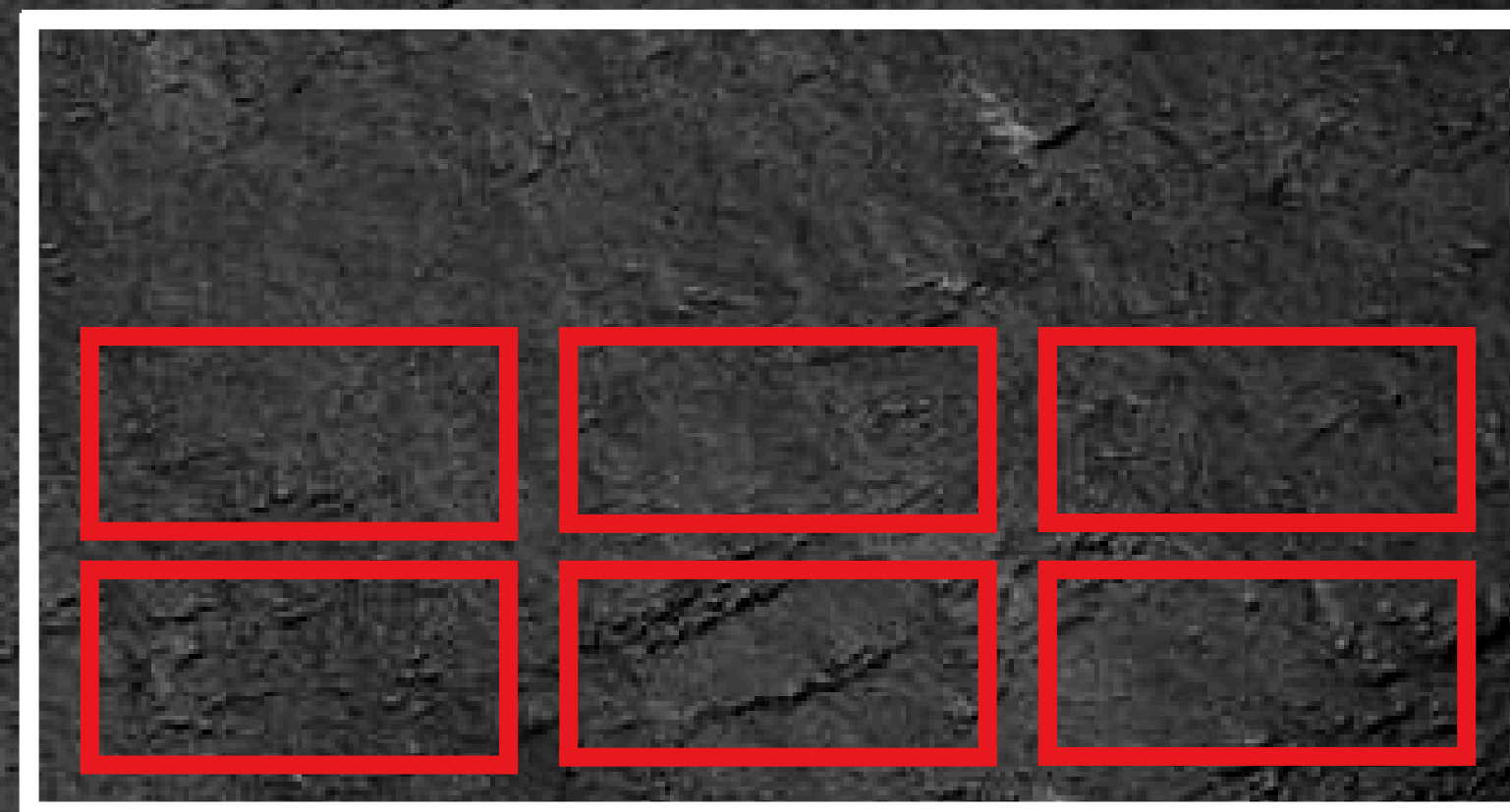


align-content

決定元素在交錯軸的多行對齊方式



align-content: flex-start



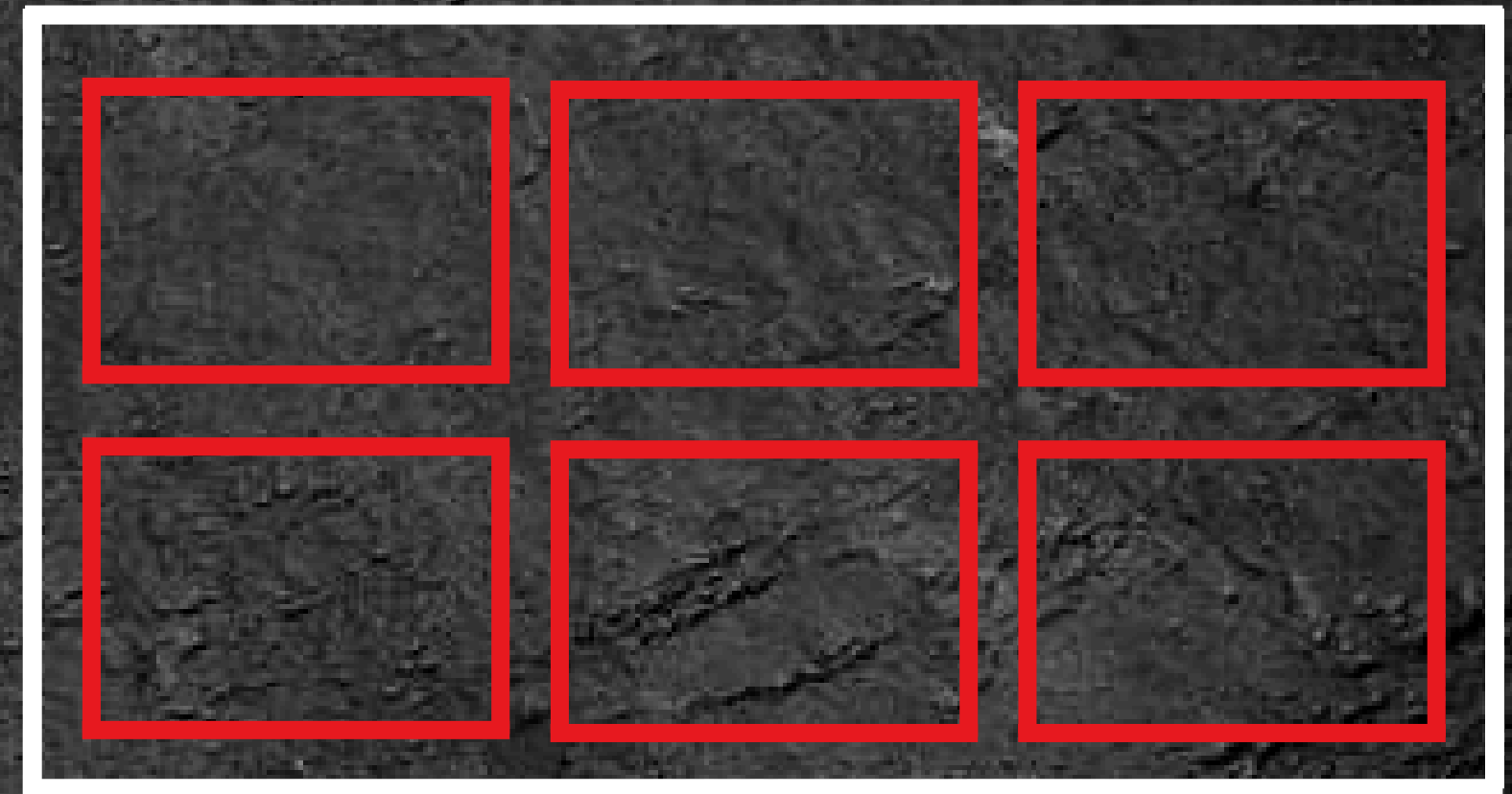
align-content: flex-end

align-content

決定元素在交錯軸的多行對齊方式



align-content: center

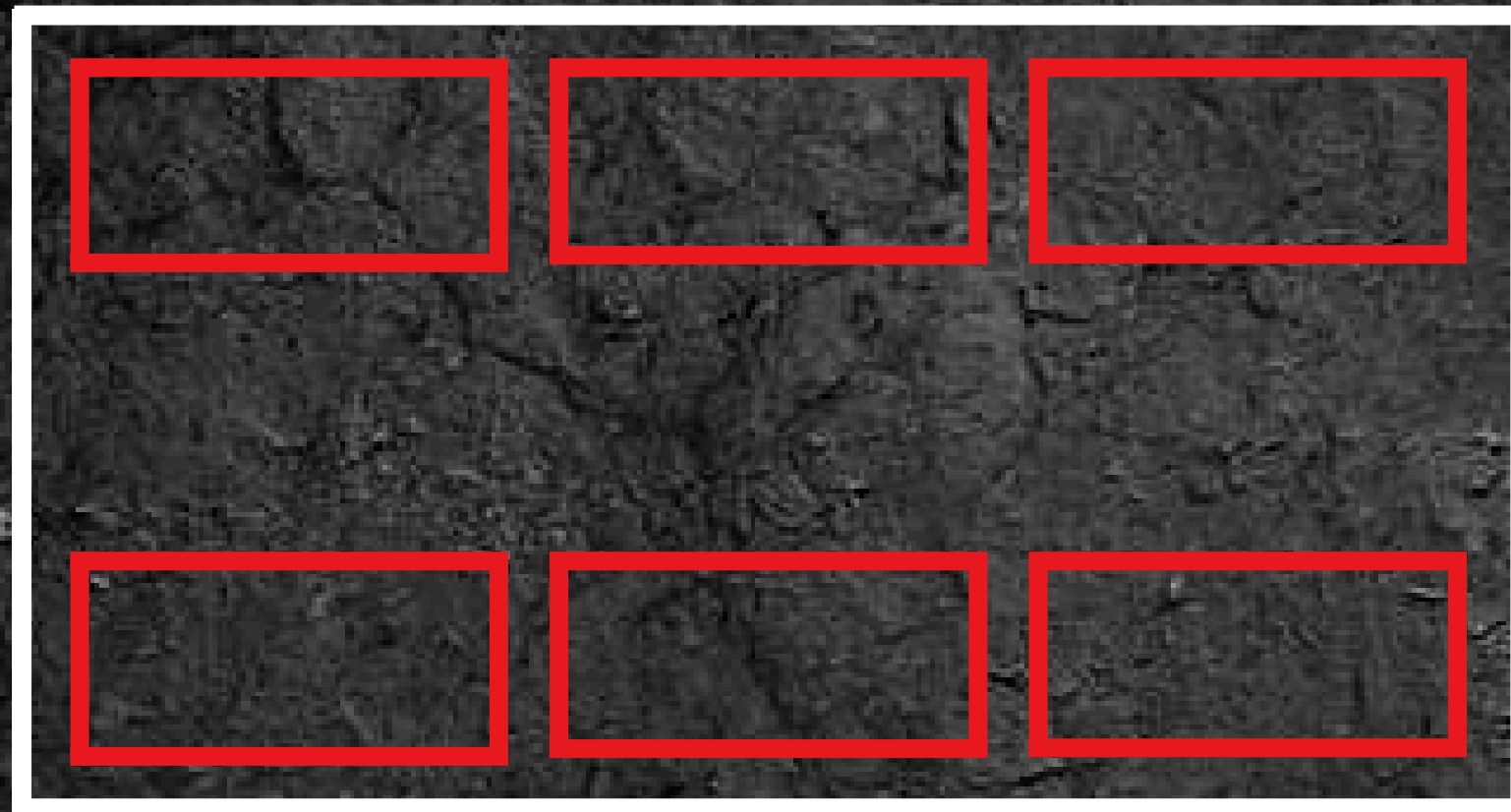


align-content: stretch

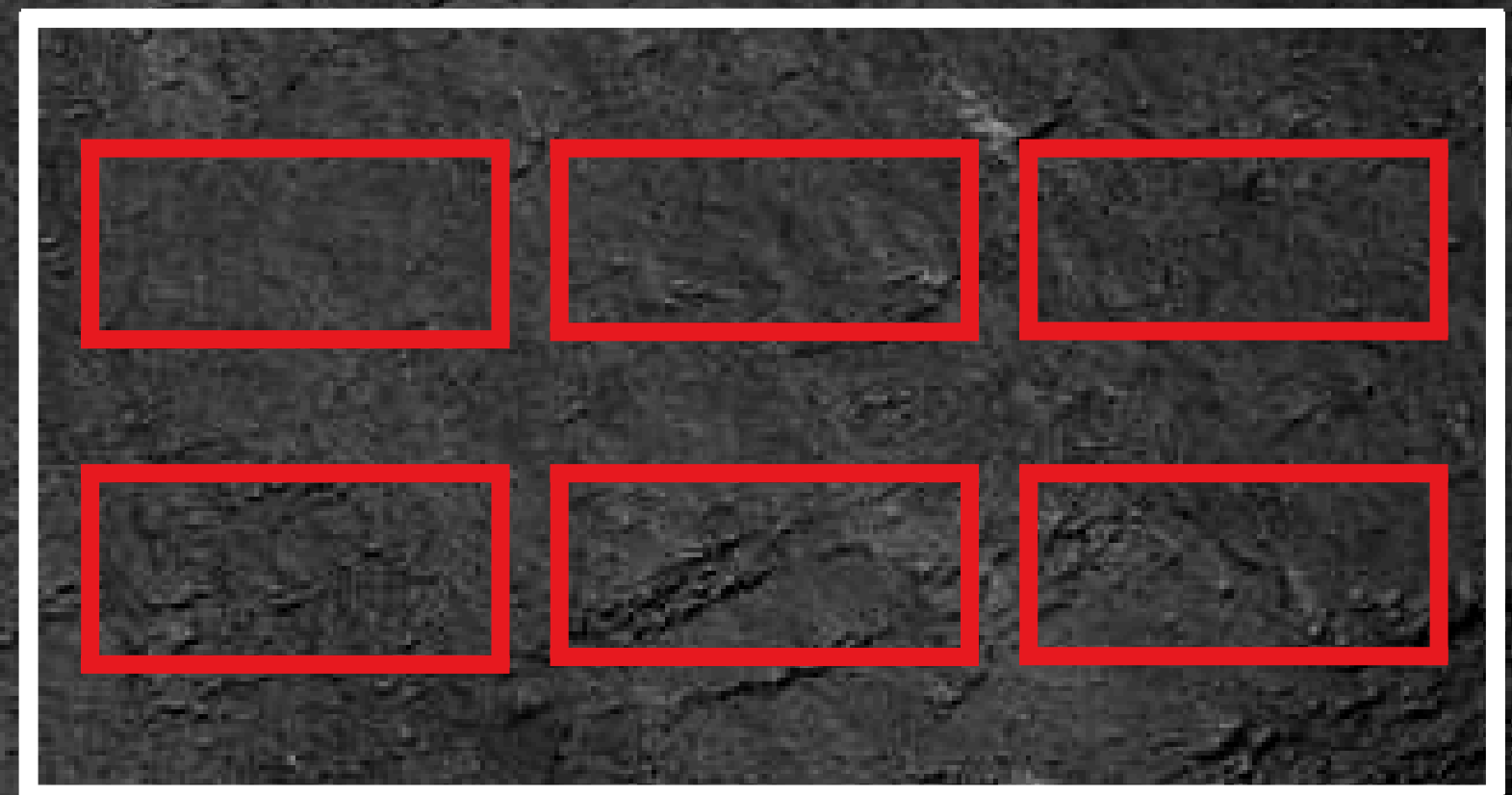
(預設)

align-content

決定元素在交錯軸的多行對齊方式



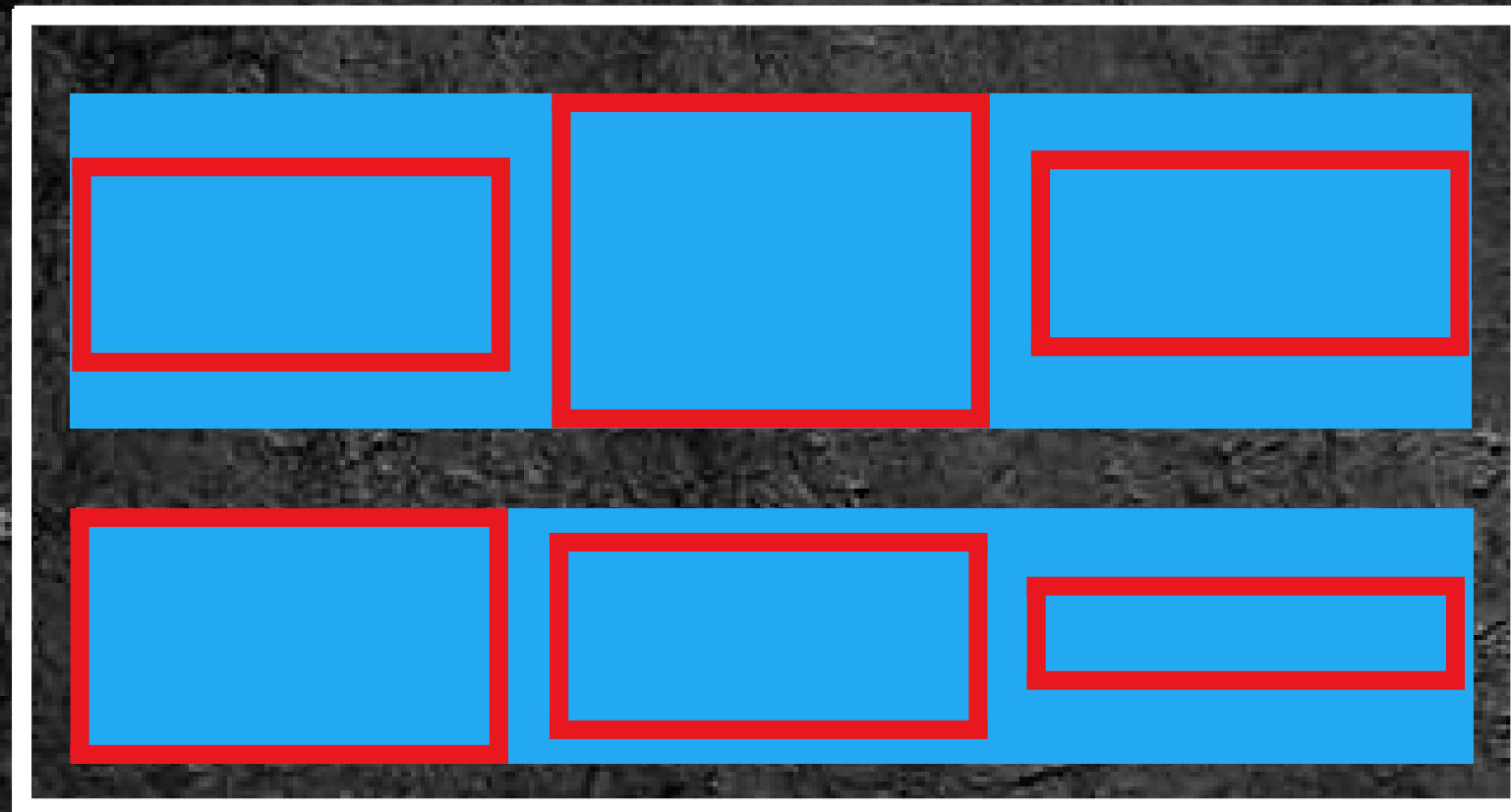
align-content: space-between



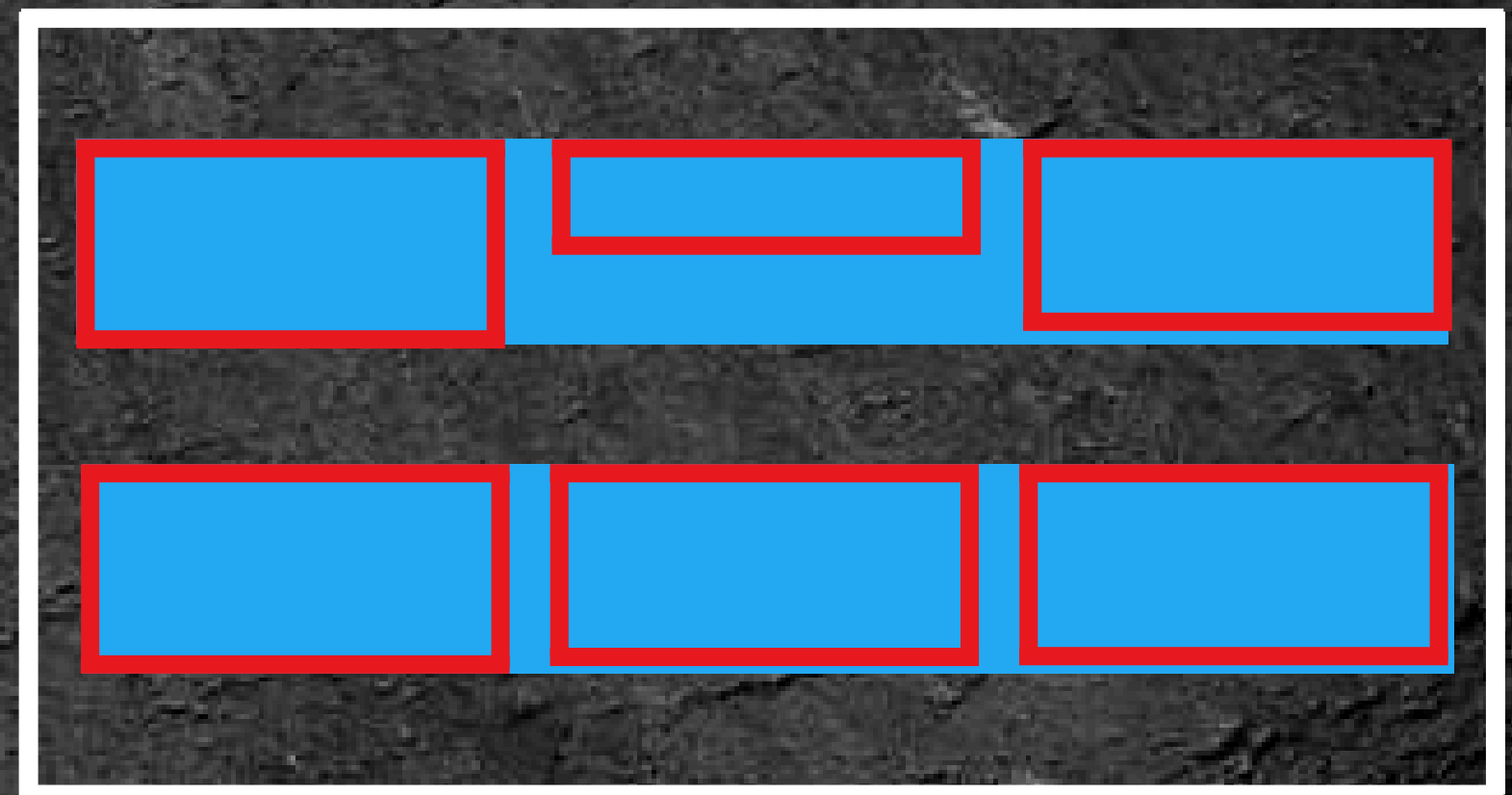
align-content: space-around

align-items & align-content

多行下如何運作



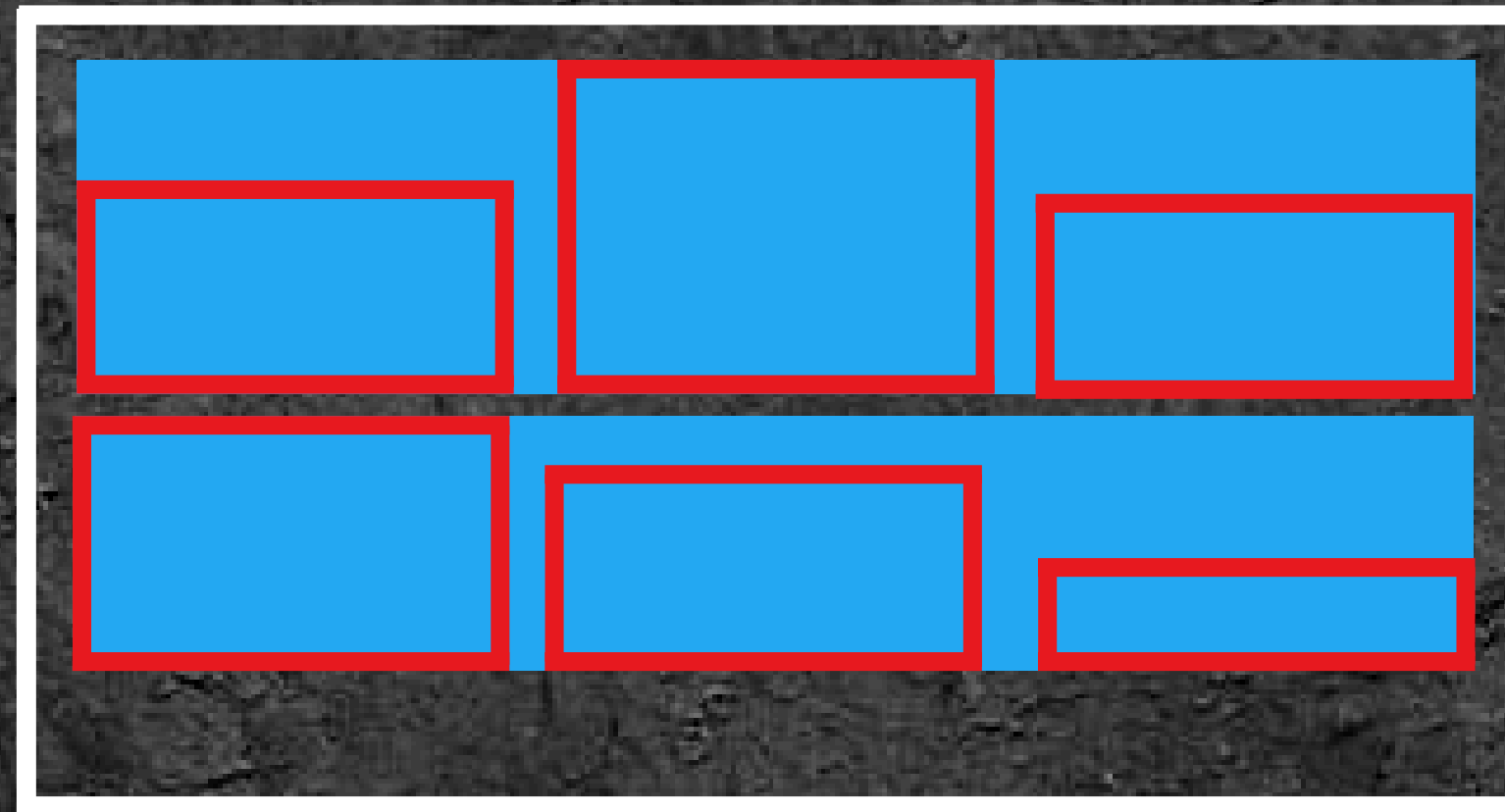
align-items: center
align-content: center



align-items: flex-start
align-content: space-around

align-items & align-content

多行下如何運作



align-items: ???
align-content: ???

實作環節

© Copyright 2026 PorkChop_YT

到 footer.css 設計一個頁尾：

- 有背景
- 文字放在整個框框的中間

課堂回顧

HTML

- 知道前端是什麼並且認識 HTML
- 知道標籤是什麼並認識常用標籤
- 知道屬性是什麼並且如何修改屬性
 - 類別、id 等
 - 配合元素使用的屬性

CSS

- 知道 CSS 是什麼
- 知道常見選擇器有哪些
- 知道盒子模型和相關屬性有哪些
- 知道 flex 布局怎麼運用

未來展望

- 知道 HTML 元素的更多屬性
 - 知道更多選擇器種類
 - 知道其他布局方式
 - 學習製作響應式網頁
 - 注意到模板中的 `flex: 1` 並知道是什麼意思
-
-

The End

Thanks for listening!

▶ NTNU CSIE CAMP